



新薬の研究開発そして医薬の未来

～ファーマドリームへの^{いざな}誘い～

令和元年 10.12
元アステラス製薬(株)
平林 敏(ひらばやし さとし)



2019.10.12 深志尚学塾「特別講義」資料



ホモ・デウス



AIやロボット等による代替可能性



■ Creativity と Social intelligence (skill)

低い100種の職業(例)

研究者

経営者

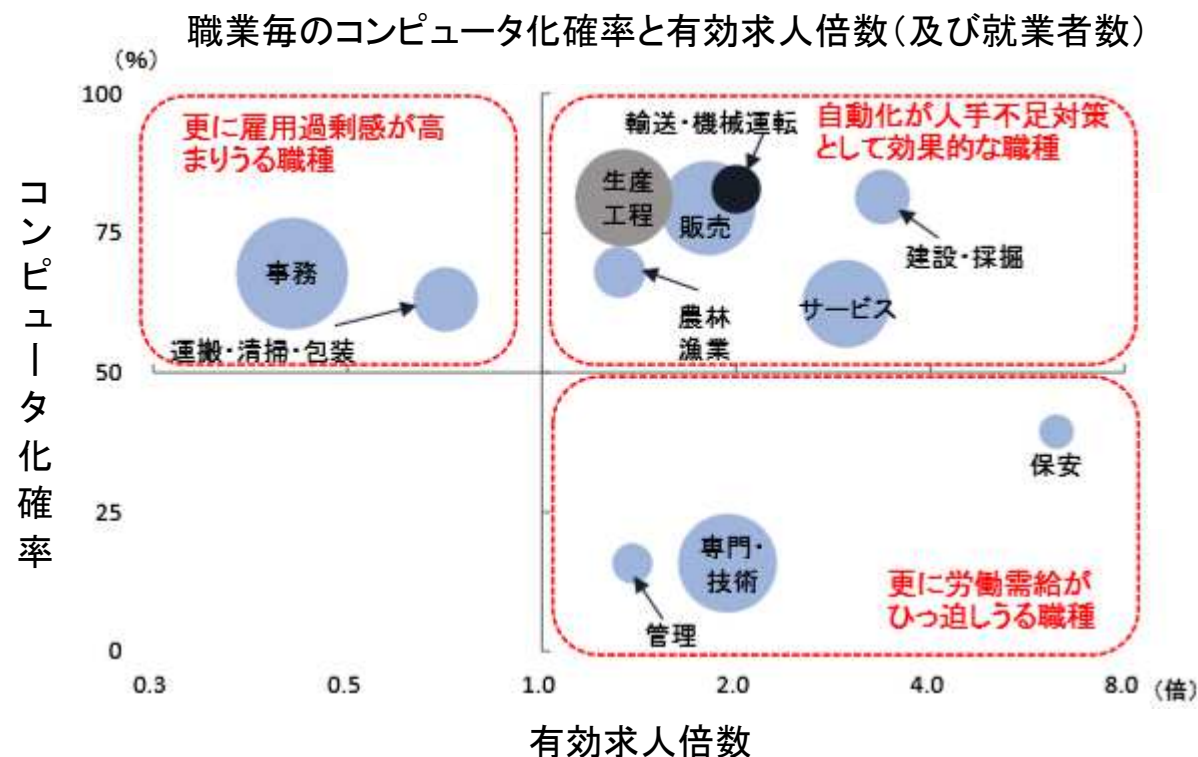
映画監督

医師

教師

音楽家

ケアマネージャー



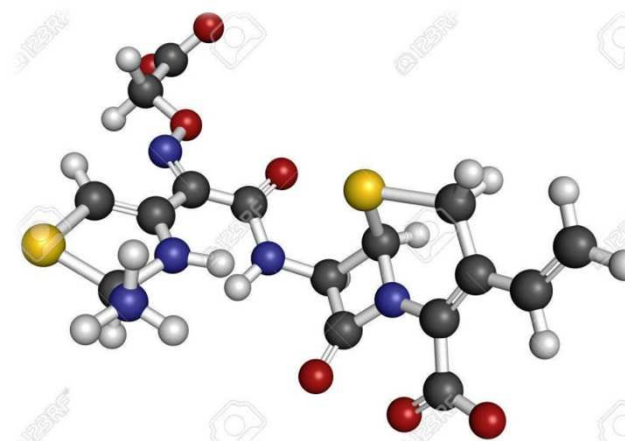
出典;みずほ総合研究所「AIは雇用を奪うのか」より

本日の講義内容



- Part 1 ; 新薬の研究開発とは？
- Part 2 ; 自分史紹介(私の経験)
- Part 3 ; 医薬の未来は？
- Part 4 ; まとめ





Cefixime (CSP)

Part 1

新薬の研究開発とは？

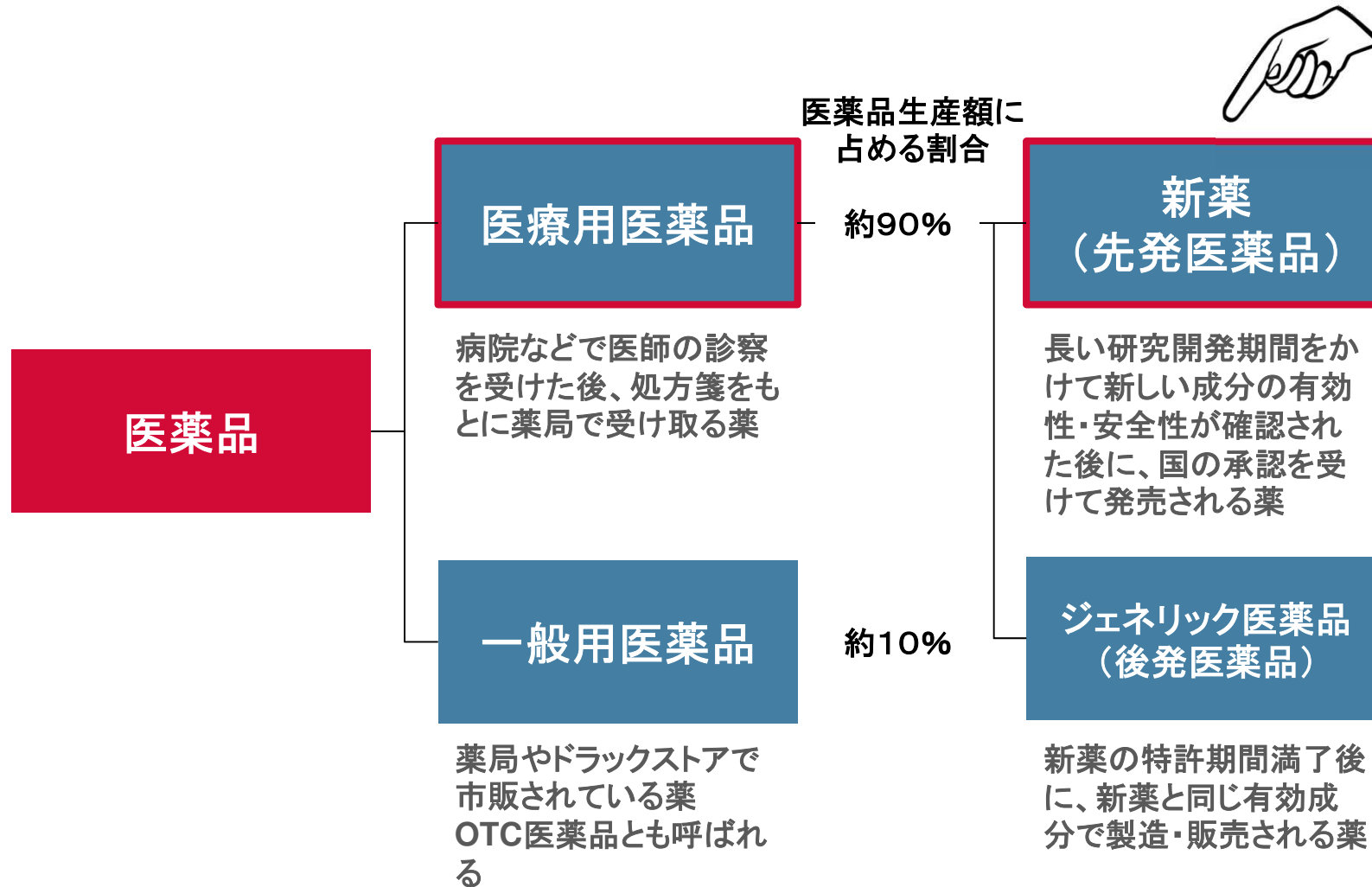
“医薬品”とは？



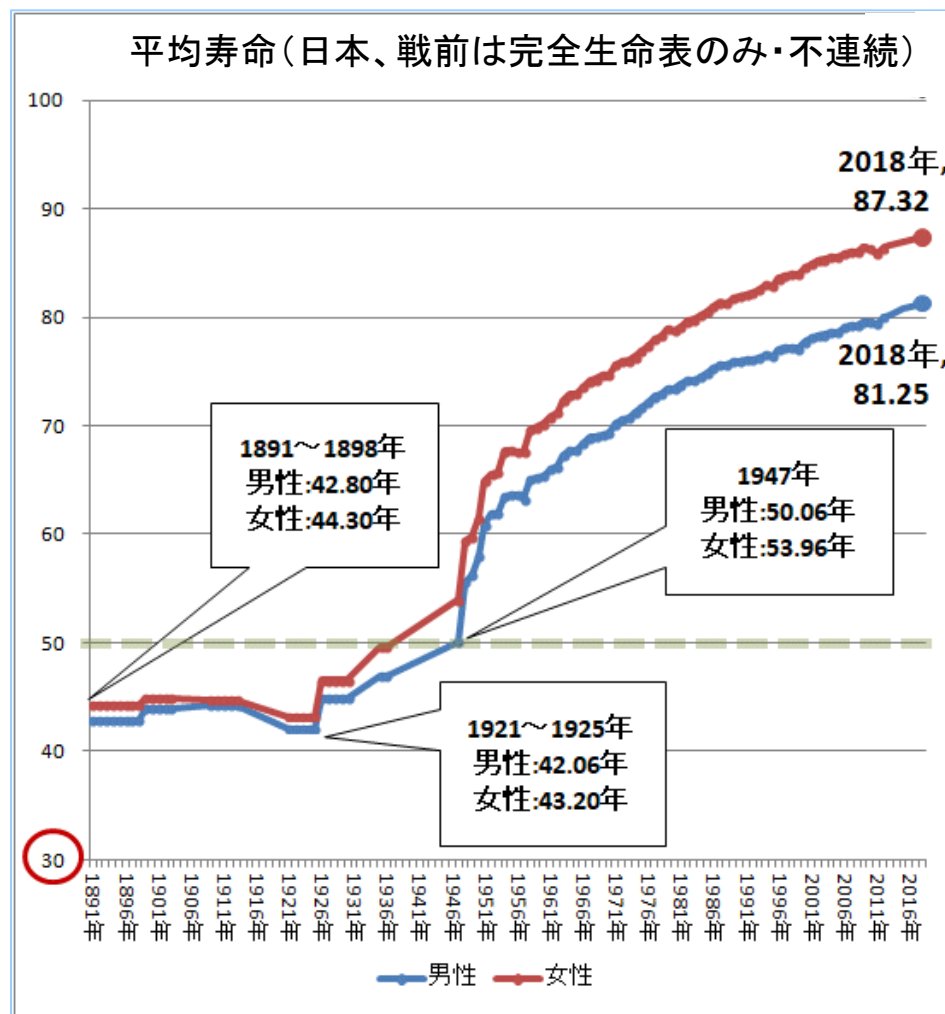
- 人の健康を回復・保持・向上を目的として作られた物質
- 疾病の治療・診断・予防を行うために使用される化学物質
- 酵素や受容体などターゲットとなるタンパク質に結合し、その働きを調整する化合物（一部例外あり）



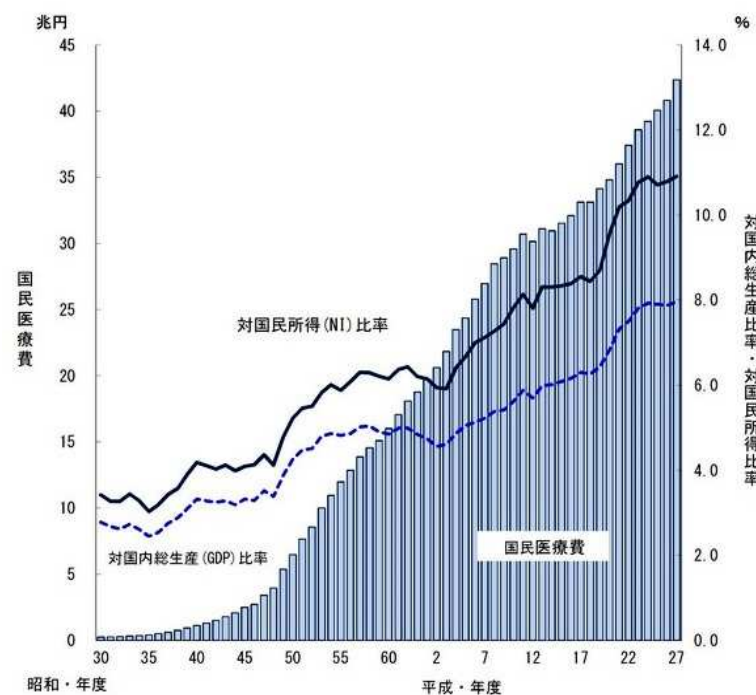
医薬品の分類



平均寿命の伸長



国民医療費(対GNP・国民所得)

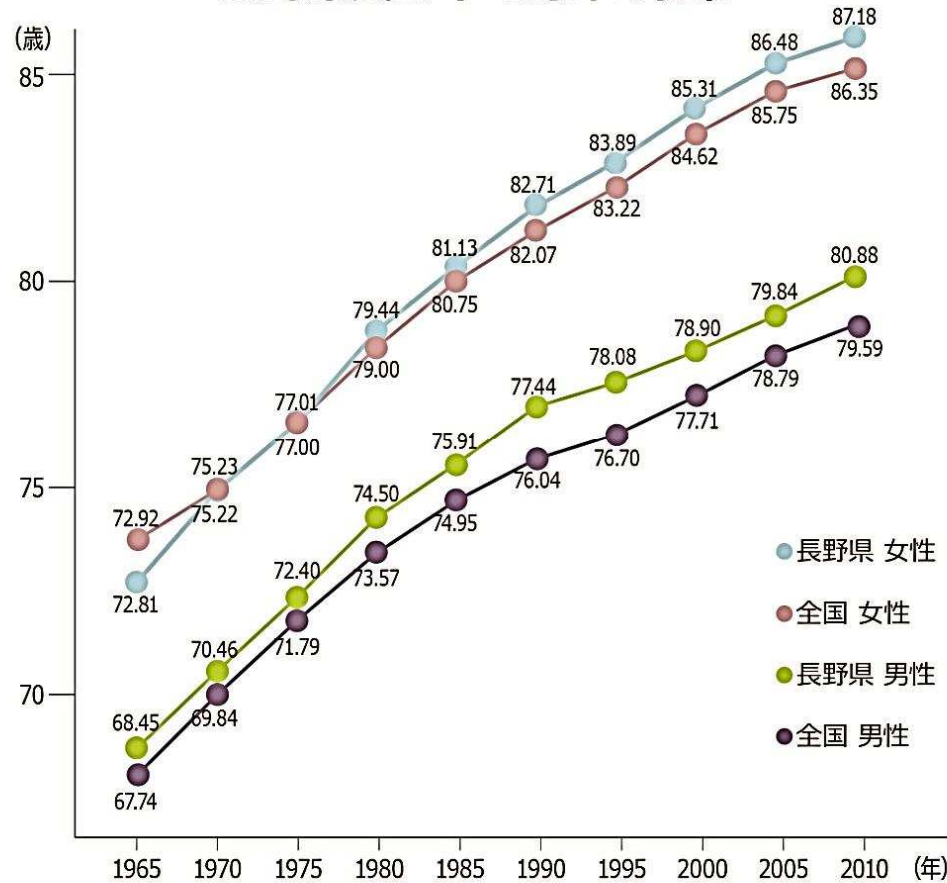


出典;厚労省人口動態統計

とりわけ信州人は長生き



長野県民の平均寿命の推移



出所:長野県健康長寿プロジェクト・研究事業 研究チーム

2019.10.12 深志尚学塾「特別講義」資料

美 寿 日 楽 行 厚 望 統合 2013年(平成25年) 3月1日 金曜日 日刊

10年の都道府県別 平均寿命調査

平均寿命 厚生労働省は、各年齢の人が平均してあと何年生きられるかの期待値を表す平均寿命を、出生や死亡に関する統計データを基に算出し「生命表」として公表しており、このうち0歳児の平均寿命が日本人の平均寿命に相当する。都道府県別のデータは5年に1回算出、それぞれの地域の保健福祉の水準を総合的に示す指標として活用されている。

男性5連続 女性は初

都道府県別の平均寿命 上位5位

男性	女性
①長野 80.88(1.05)	①長野 87.18(0.70)
②滋賀 80.58(0.97)	②鳥取 87.07(0.50)
③福井 80.47(1.00)	③沖縄 87.02(0.14)
④熊本 80.29(1.07)	④熊本 86.98(0.43)
⑤青森 80.25(0.73)	⑤新潟 86.96(0.69)

全国平均は男性が79・59歳、女性が86・35歳。長野は男性が1・29歳、女性が0・70歳、それぞれ上位5位の平均寿命を上回った。05年の前回調査に比べて長野は男性が1・05歳、女性が0・70歳それぞれ伸びた。65歳と比べると、長野は男性が68・45歳から72・44歳、女性が72・81歳から79・59歳に伸びた。81歳から14・37歳、女性72・81歳から14・37歳に伸びた。

首相、原案

安部首相は2012年、衆議院本会議で第2次安倍内閣発足後、初めての施政方針演説を行った。エネルギーの安定供給とコスト低減を両立させるため、安全確認を前提に原発を再稼働する方針を明らかにした。環太平洋連携協定(TPP)は政府の責任で判断するとして、交渉参加を事実上表明。東日本大震災の復興加速

長寿信州男女とも1位

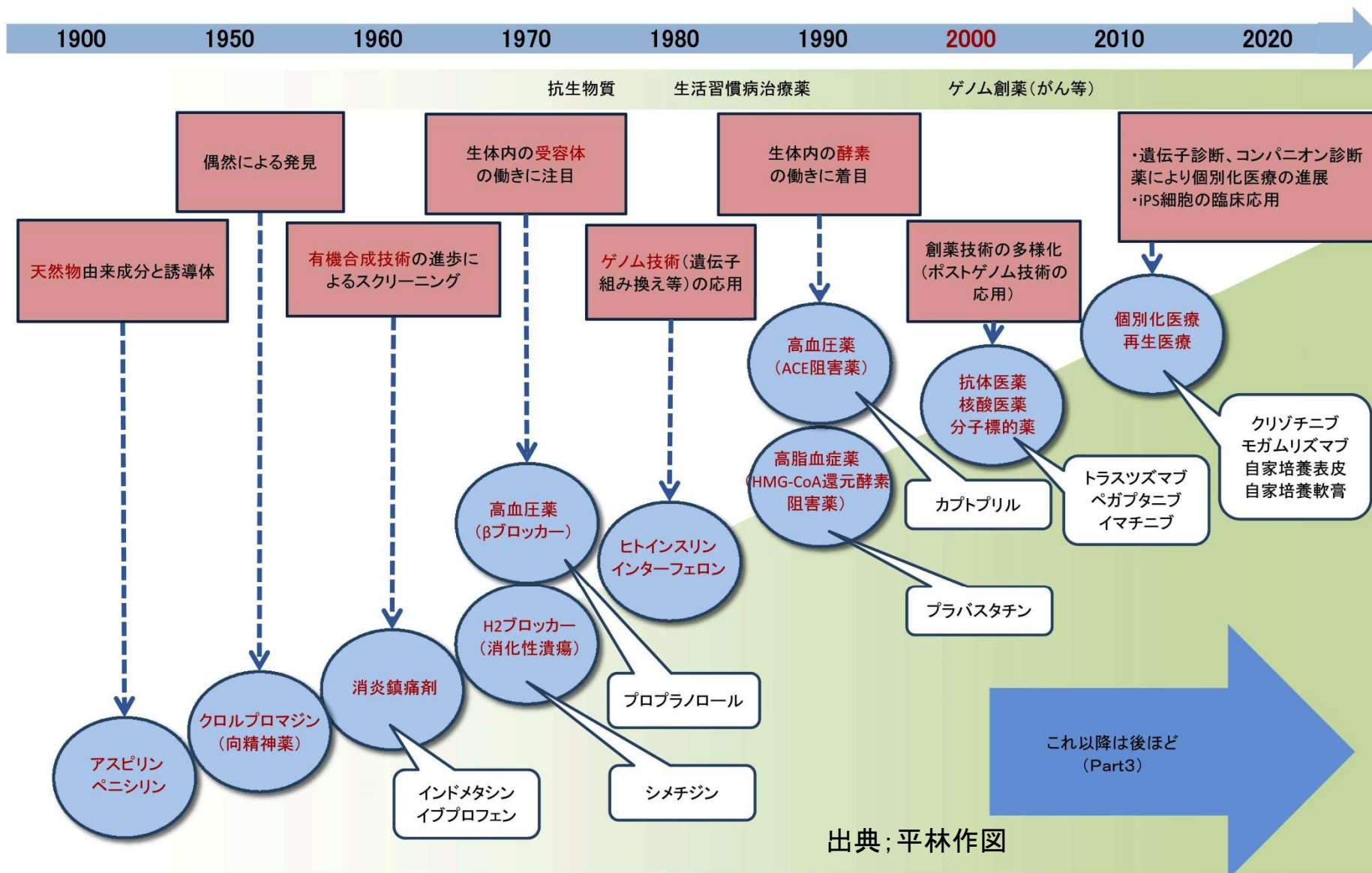
長野の順位は65年が男性9位、女性10位。女性の過去最上位は05年の3位で、05年の前回調査は05年の上位5県のうち、今回、平均寿命の伸びが全国平均(0・60歳)を上回ったのは長野だけで、初を組

信濃毎日新聞 1873年(明治6年) 140周年 発行所 長野県長野市 長野県新聞社 電話(026) 236-3000 編集 236-3000 印刷 236-3000 販売 236-3000 松本市栗田 編集 236-3000 販売 236-3000 信濃毎日新聞社

3月1日 金曜日



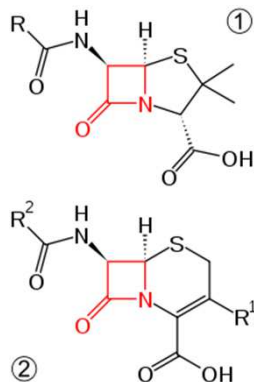
科学技術の進歩と新薬創出



抗生物質

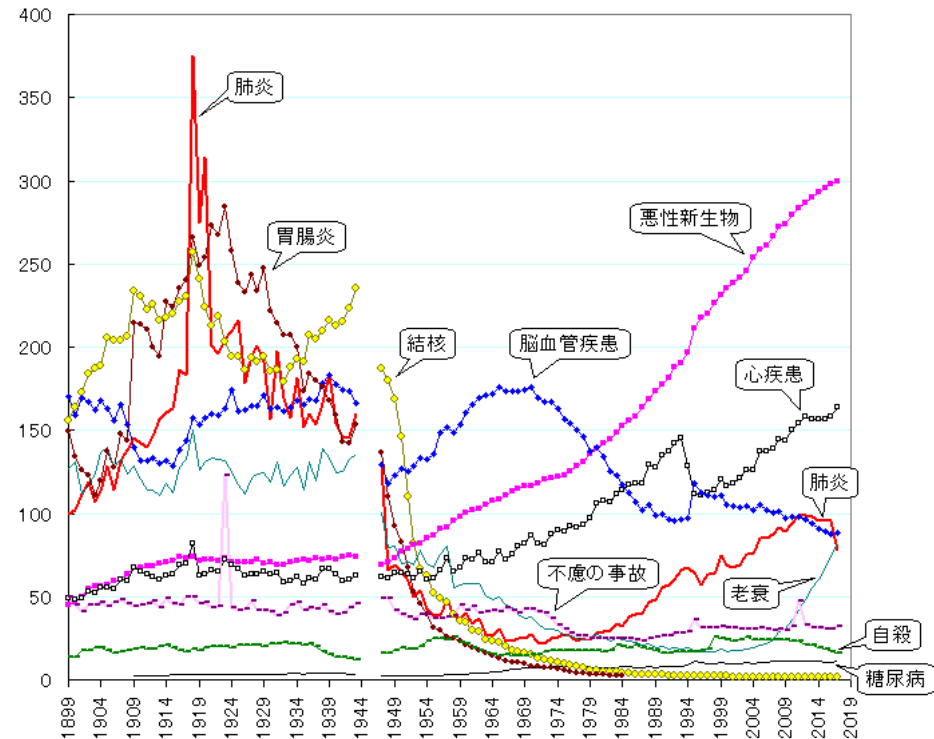


- ペニシリン^①(1928年)
- ストレプトマイシン
(1943年)
- セファロスポリン^②
(1970年)
- 合成抗菌剤(1983年)



βラクタム系
抗生物質

主要死因別死亡率(人口10万人対)の長期推移(～2017年)



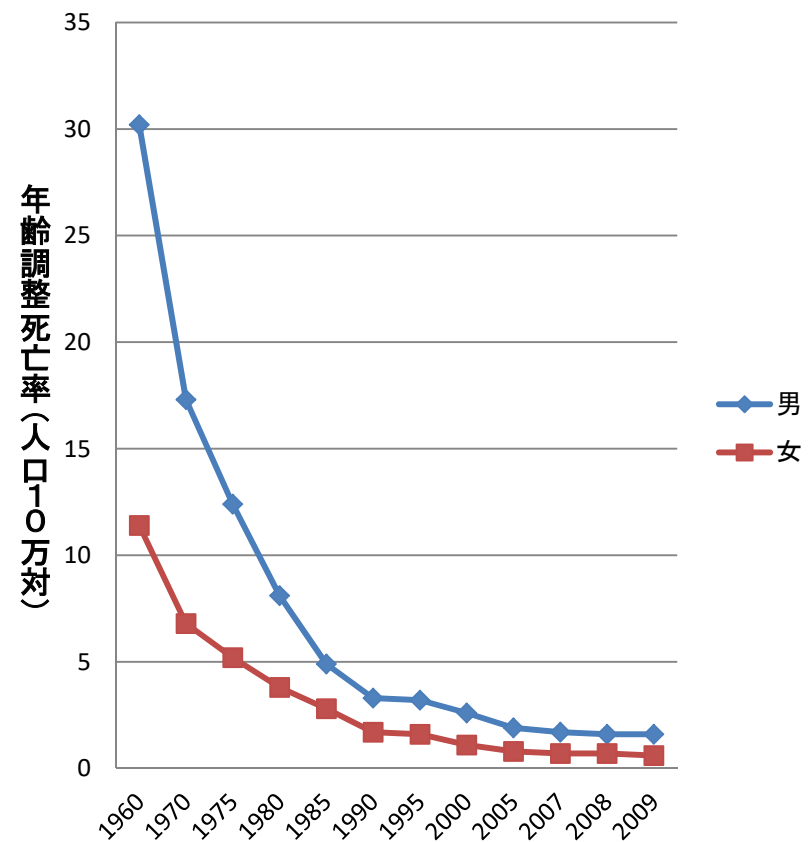
(注) 1994年の心疾患の減少は、新しい死亡診断書(死体検案書)(1995年1月1日施行)における「死亡の原因欄」には、疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないでください。」という注意書きの事前周知の影響によるものと考えられる。2017年の「肺炎」の低下の主な要因は、ICD-10(2013年版)(平成29年1月適用)による原死因選択ルールの明確化によるものと考えられる。最新年は概数

(資料) 厚生労働省「人口動態統計」

H₂受容体拮抗剤・プロトンポンプ阻害剤

出典：厚労省人口動態統計2015

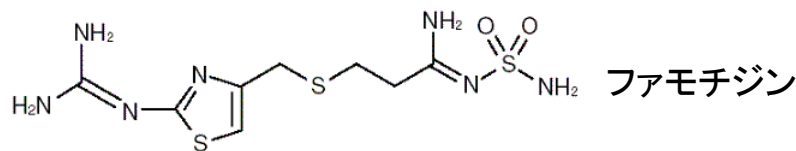
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍の死亡率



■ シメチジン[タガメット®ス
ミスクライン/藤沢薬品]
(1975年)

■ ファモチジン[ガスター®
山之内製薬] (1985年)

■ オメプラゾール[オメプ
ラール®アストラゼネカ/
藤沢薬品] (1991年)



■ 初の画期性加算新薬

(1993年)

➤ 臟器・骨髓移植

➤ 関節リュウマチ

➤ ループス腎炎

▶ 潰瘍性大腸炎

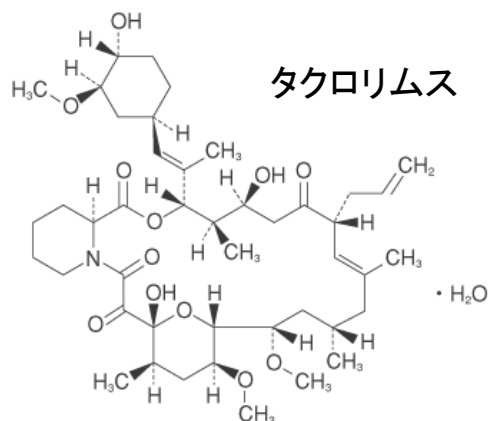
➤ 筋炎合併間質性肺炎

▶ アトピー性皮膚炎

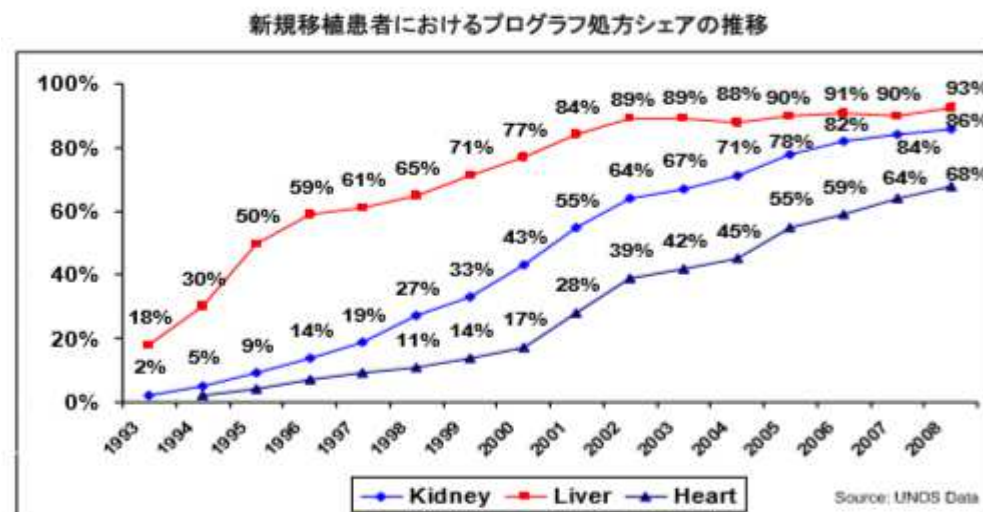
■ [プロトピック®藤沢薬品]

(1999年)

プログラフ:新規移植患者での市場シェア推移



タクロリムス



免疫抑制剤 (FK506; タクロリムス)



■「プログラフ®」藤沢薬品工業株式会社の画期性加算新薬

医薬品の名称

①製薬会社の「**開発番号**」; FK506

②「**化学名**」 (IUPACK命名法);

(3S,4R,5S,8R,9E,12S,14S,15R,16S,18R,19R,26aS)-5,19-Dihydroxy-3-[(1E)-2-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethenyl]-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-8-(prop-2-en-1-yl)-15,19-epoxy-5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-hexadecahydro-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetrone monohydrate

③WHOの「**一般名**」(成分名); タクロリムス

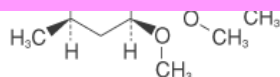
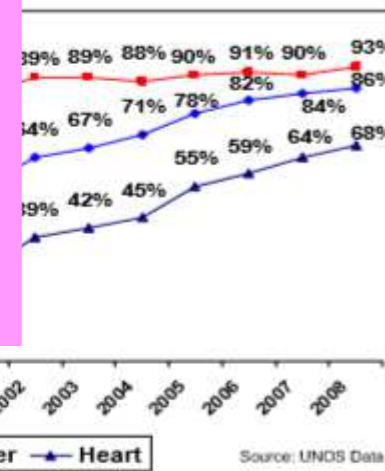
④製薬会社が商標登録する「**製品名**」(ブランド名); プログラフ/プロトピック

肺炎

エア推移



方シェアの推移



免疫抑制剤 (FK506; タクロリムス)



■ [プロGRAF®] 藤沢薬品

(1993年)

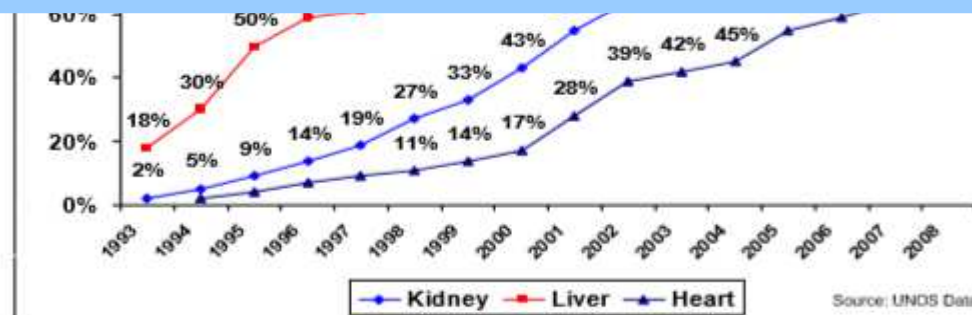
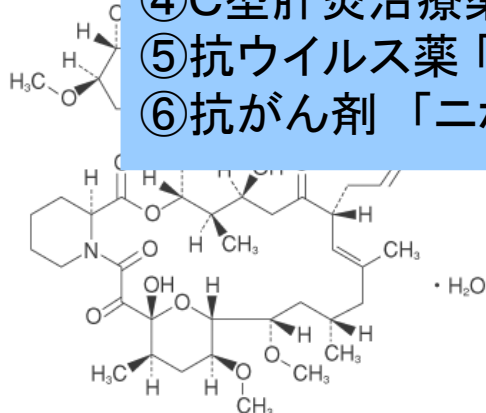
■ 初の画期的加算新薬

- 臓器・骨髄移植
- 関節リウマチ
- ループ

■ [プロトピック®] 藤沢薬品

(1999年) 過去に5品目のみ適用

- ①免疫抑制剤「プロGRAF」(タクロリムス) 藤沢薬品
- ②脳保護薬「ラジカット」(エダラボン) 田辺三菱
- ③抗真菌薬「ファンガード」(ミカファンギン) 藤沢薬品
- ④C型肝炎治療薬「ソバルディ」(ソホスブビル) ギリアドSci.
- ⑤抗ウイルス薬「プレバミス」(レタルモビル) MSD
- ⑥抗がん剤「ニボルマブ」(オプジーボ) 小野薬品

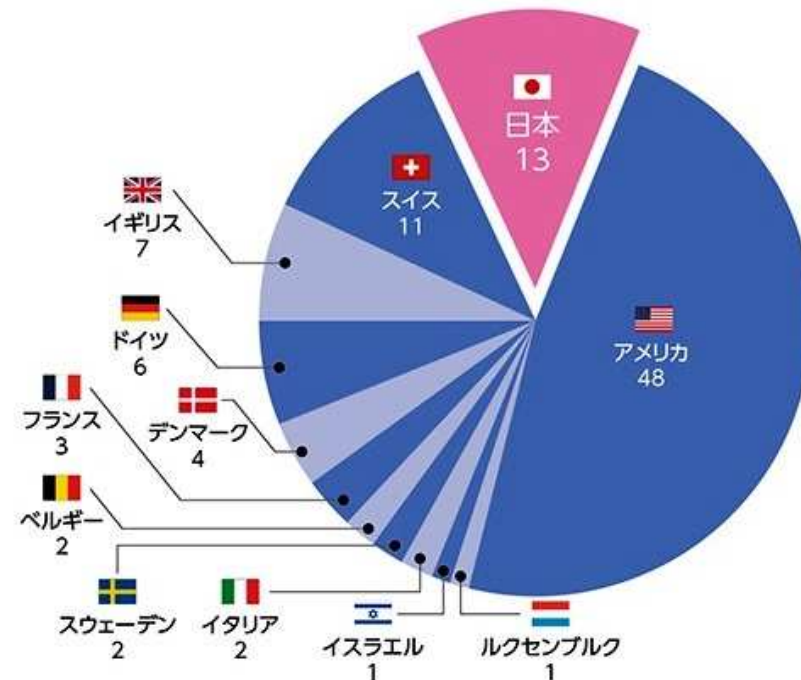


医薬品産業の特徴



- 大規模工業
(約10兆円)
- 知識・技術集約型産業
- 高付加価値産業
- 多額の研究開発費
- 高い自己資本率・高い安定性
- グローバル産業(大手)
- 安定した担税力

医療用医薬品世界売上 上位100品目の国別起源比較(2016年)



注：特許帰属企業の国籍による分類 2016年売上上位100品目を、オリジン企業国籍別に集計した
出所：Copyright©2018 IQVIA. World Review, LifeCycle, Thomson Innovation, Pharmaprojects, Evaluate Pharmaをもとに作成(転写・複製禁止)
出典：医薬産業政策研究所 政策研ニュースNo.52(2017年11月)

新薬開発プロセス

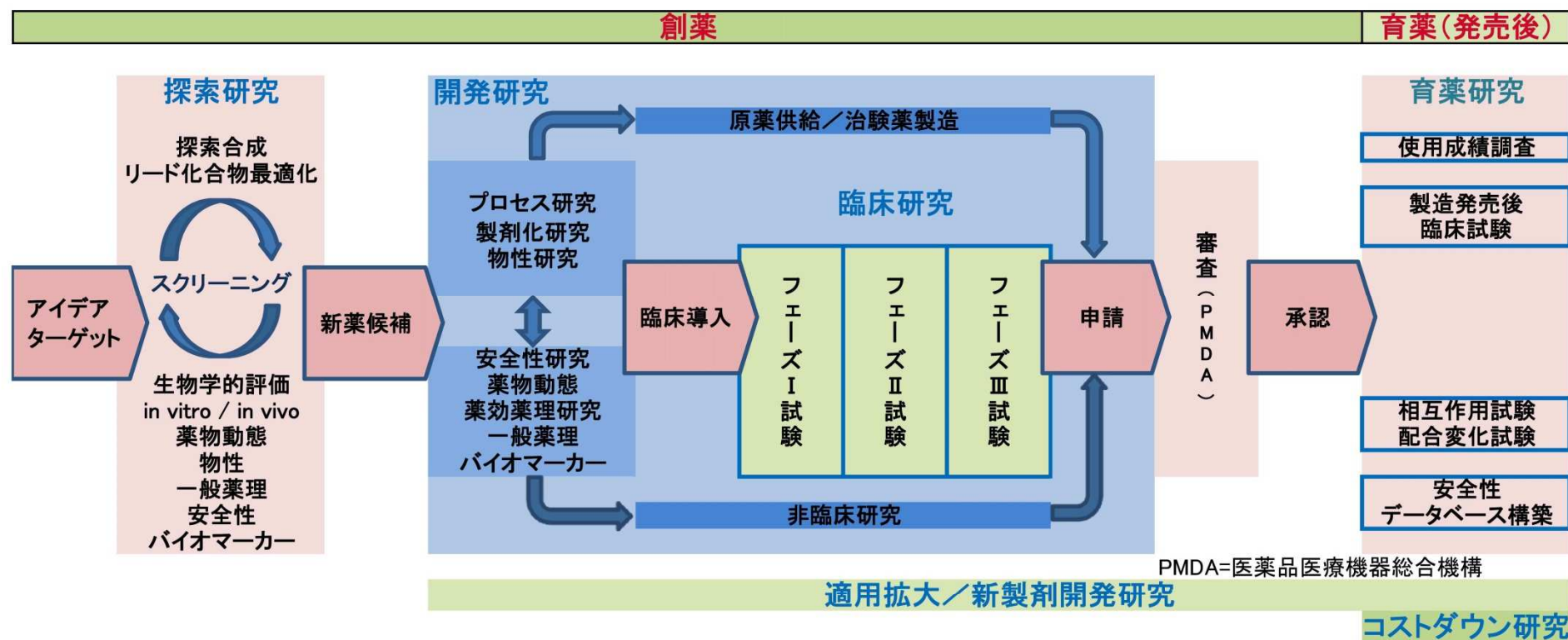


患者さんに届けられるまでには9～16年が必要

出典; アステラス製薬HPより



創薬プロセスと研究活動



主な開発リスク

標的の 妥当性	ヒット化合物の 特許・研究競合	開発コンセプトの 動物・人での乖離	臨床開発費と 設備投資	許認可・薬価	副作用
------------	--------------------	----------------------	----------------	--------	-----

外注化(アウトソーシング)

大学	CRO(医薬品開発受託機関)	CMO(医薬品製造受託機関)
ベンチャー企業	CDMO(医薬品開発受託・製造受託機関)	

AMED(日本医療研究開発機構)

出典; 平林作図

新薬開発の累積成功率


$$\frac{1}{\text{約}30,000}$$

新薬開発の累積成功率



対象期間	～ 前臨床試験開始	～ 臨床試験開始	～ 承認取得(自社)
2000 ～ 04年	1:2,158	1:3,653	1:12,888
2004 ～ 08年	1:3,073	1:7,550	1:25,482
2008 ～ 12年	1:3,750	1:10,457	1:29,699
2012 ～ 16年	1:4,469	1:10,885	1:25,956

出典：製薬協 DATA BOOK 2018

新薬開発の費用



■ 一つの新薬に数100億円～約1,500億円

➤ 大半は臨床試験

開発段階	比率(例;2014年米国)
基礎研究/前臨床	約20%
第Ⅰ相試験	約10%
第Ⅱ相試験	約10%
第Ⅲ相試験	約30%
申請・承認	約5%
発売後臨床試験	約15%
その他	約10%
研究開発費合計	100%

研究開発費の状況

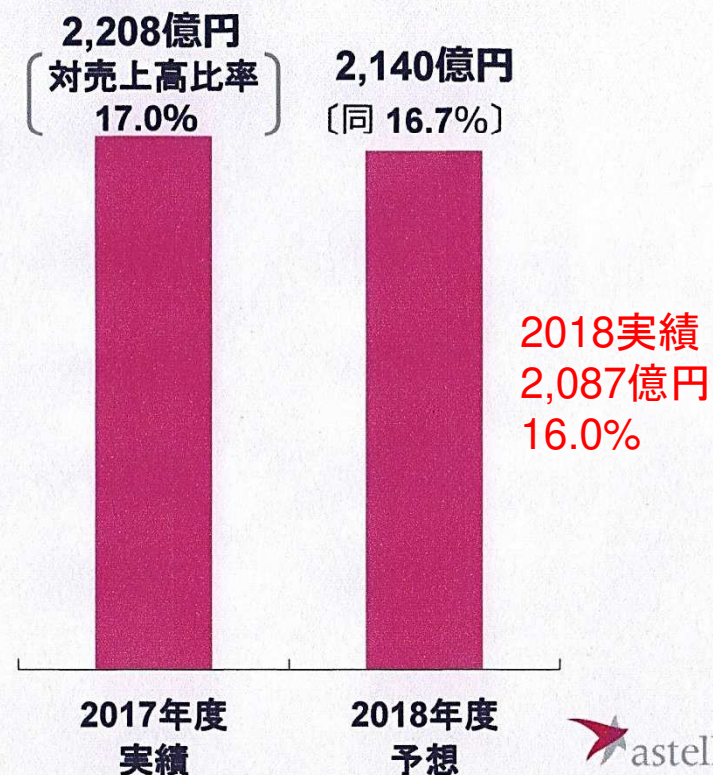


製薬産業は高水準の研究開発投資を継続

■ 各産業の研究開発費比率



■ 当社の研究開発費と対売上高比率



出典;2018年アステラス製薬個人投資家説明会資料

アステラス製薬の誕生



優れた研究開発力と日米欧アジアでの自社販売力を併せ持ち、
世界市場で十分な競争力を有するグローバル企業を目指す



くすり閑話①薬のことわざ



- 毒にも薬にもならない
- 二階から目薬
 - ➡ Drug Delivery System・分子標的薬などの登場
- 良薬は口に苦し
 - ➡ 苦味マスキング技術
- 大きい薬缶は沸きが遅い
- 馬鹿に付ける薬はない

2019.10.12 深志尚学塾「特別講義」資料





 Leading Light for Life

A
T
K

ATKは、(A)明るく、(T)楽しく、されど(K)厳しく！

「人に話せる？自分史」～プロセス
開発とCMCへの想い～

2010.12 平林

工業化研究所（合成）の歩み
[昭和49年～平成11年]

目次

I)	工業化研究所（合成）組織機能の変遷及び成果	P. 2
II)	同 年表（トピックス）	P. 12
III)	同 組織図	P. 29
IV)	同 転出入者一覧	P. 42
V)	同 付録写真	P. 45

平成11年6月
研究本部品質保証部 中村 仁司
工業化第一研究所 平林 敏

Part 2

自分史紹介（私の経験）

2019.10.12 深志尚学塾「特別講義」資料



大町生れ松本育ちの自然児



- 大町幼稚園
農具川
- 旭町小学校
大門沢川
- 旭町中学校
(女鳥羽川～
犀川流域)



松本深志高校(21回生)

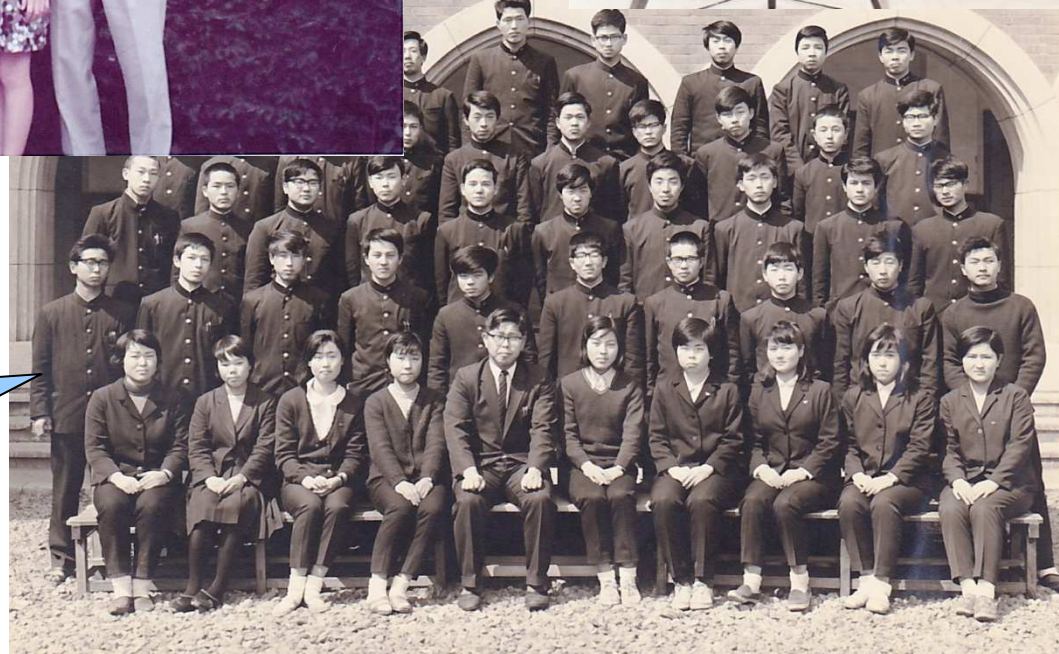


松本市元原自宅前



地学会 天文班

1年3組
2~3年4組
柳原先生



京都大学薬学部



製薬化学科
薬品製造学教室
(矢島研究室)

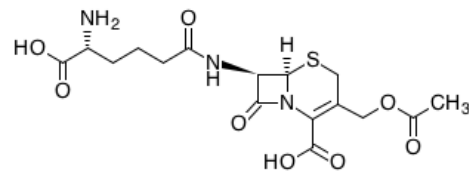


京大闘争

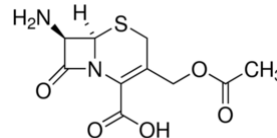
藤沢薬品セファロ開発伝説



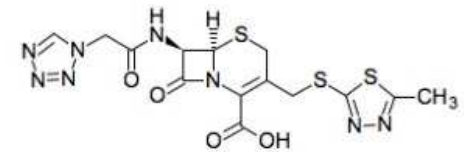
- カビ「セファロスポリニウム」からセファロスポリンCが発見(英1955年)
- 1961年、藤沢薬品が英国国立開発公社(NRDC)から開発利権獲得、5,000万円(当時のR&D費の7.7%)で「耳かき一杯」のセファロスポリンC生産菌を入手
- 1968年に「セファメジン」の開発に成功
- 1971年 日本初のセファロ系抗生物質「セファメジン®」発売



セファロスポリンC



7ACA



セファメジン



藤沢薬品工業(株)入社式

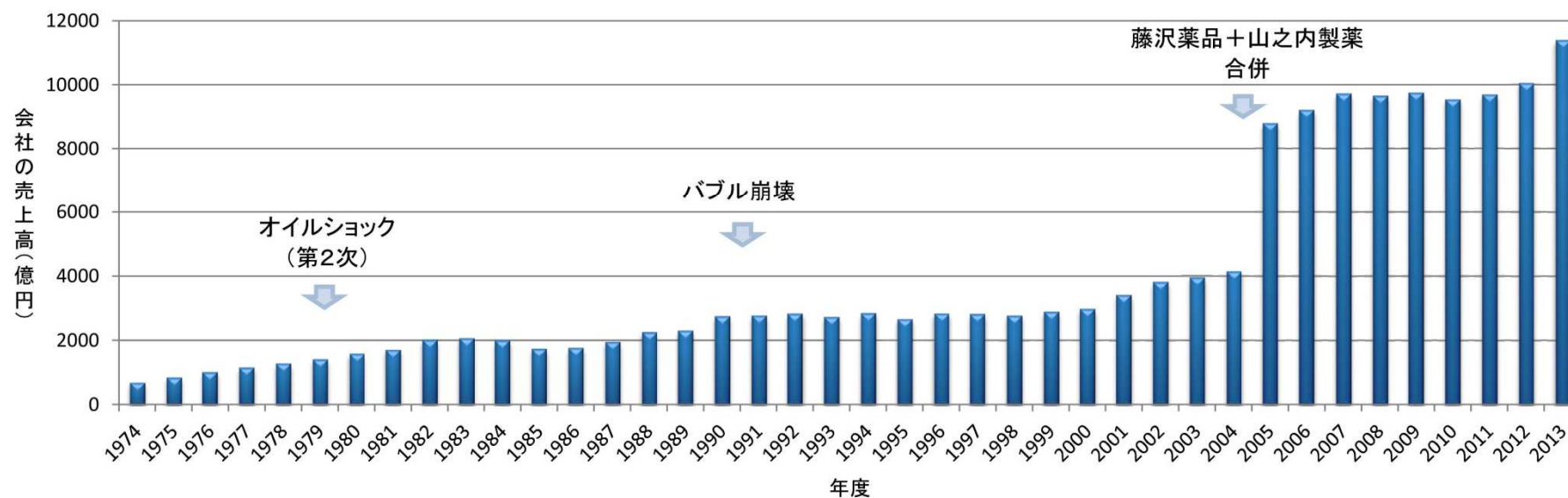
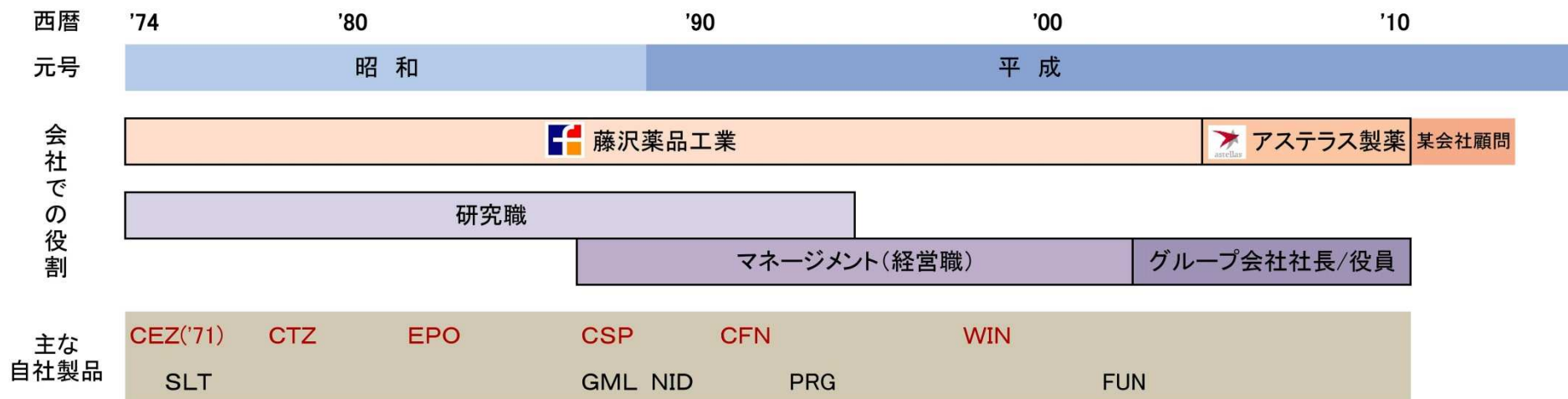


道修町本社8Fホール

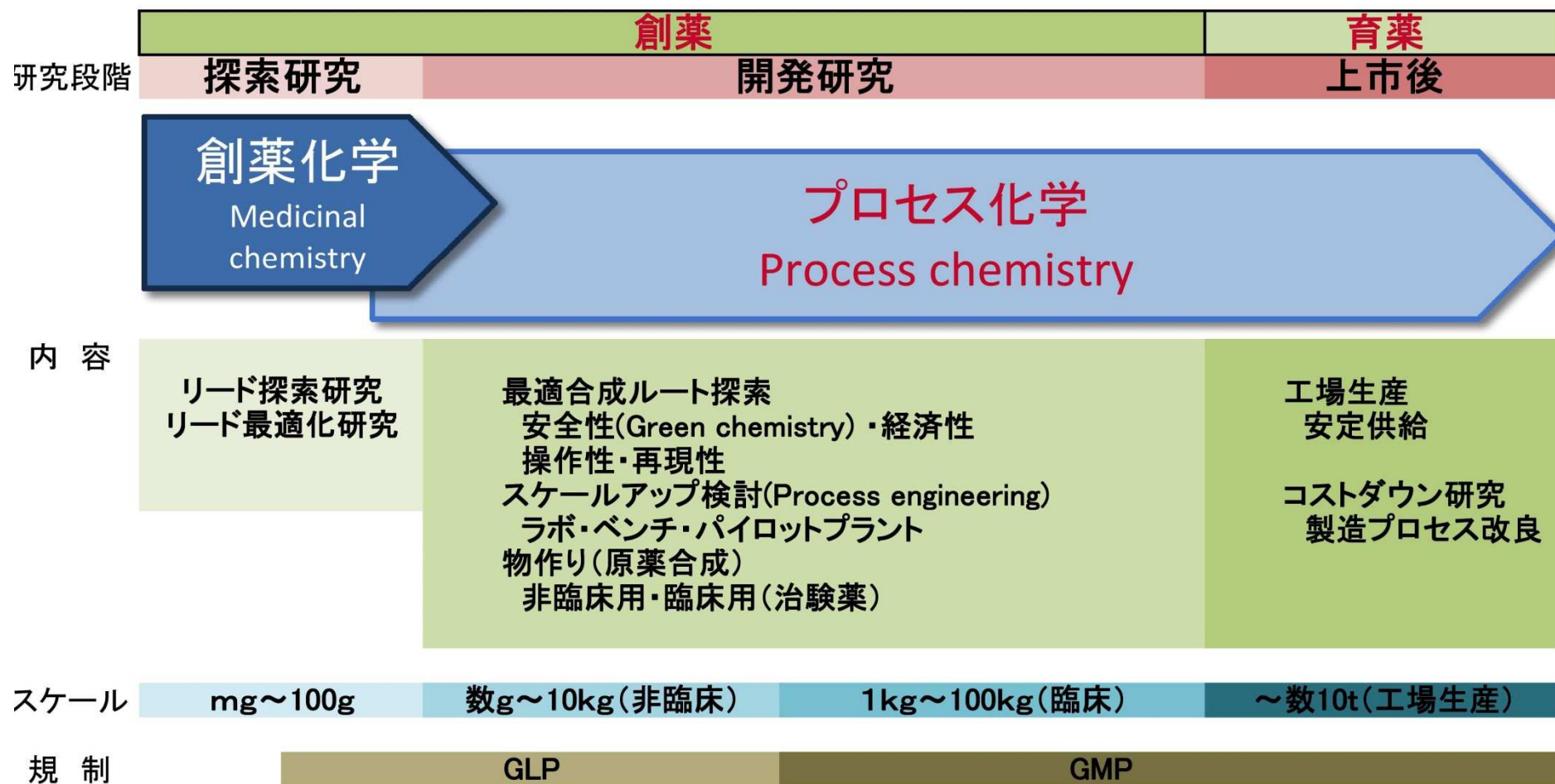


昭和49年度 大学・高専・短大卒入社式 (49. 4. 8)

私のキャリア



新薬開発と有機合成化学



日本プロセス化学会 1999年発足

プロセス化学の周辺



QC=Quality Control
QA=Quality Assurance
LCM=Life Cycle Management
CTD=Common Technical Document
IND=Investigational New Drug
NDA=New Drug Application

IQ=Installation Qualification
OQ=Operational Q. PQ=performance Q.
GMP=Good Manufacturing Practice
ICH=日米EU医薬品規制調和国際会議
(International Council for Harmonization
of Technical Requirements for
Pharmaceuticals for Human Use)

品質管理
品質保証
(QC/QA)

Scale-up
技術
Simulation
技術

有機合成化学
化学工学
安全工学
環境化学
分析化学

Validation
(IQ/OQ/PQ)
Regulation
(GMP/ICH)

Plant
operation
技術

特許(LCM)
薬事申請
CTD
IND/NDA

7号棟反応機

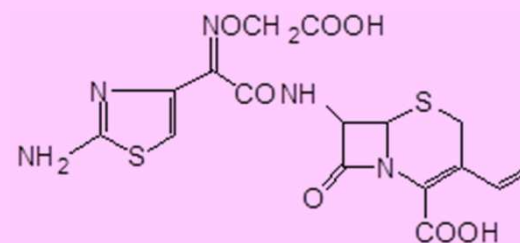
私が手掛けた主な抗生物質



- **Cefazolin [CEZ](Cefamezin®)**
国産初の合成セファロスポリン系注射用
抗生物質(第一世代, 1971年発売)



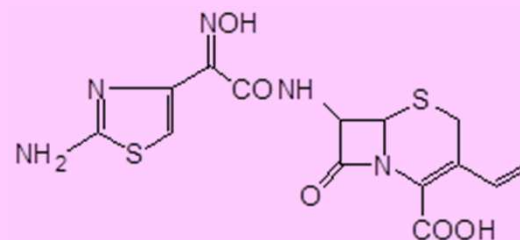
- **Cefixime [CSP](Cefspan®)**
第三世代の経口用セファロスポリン系
抗生物質(1987年発売)



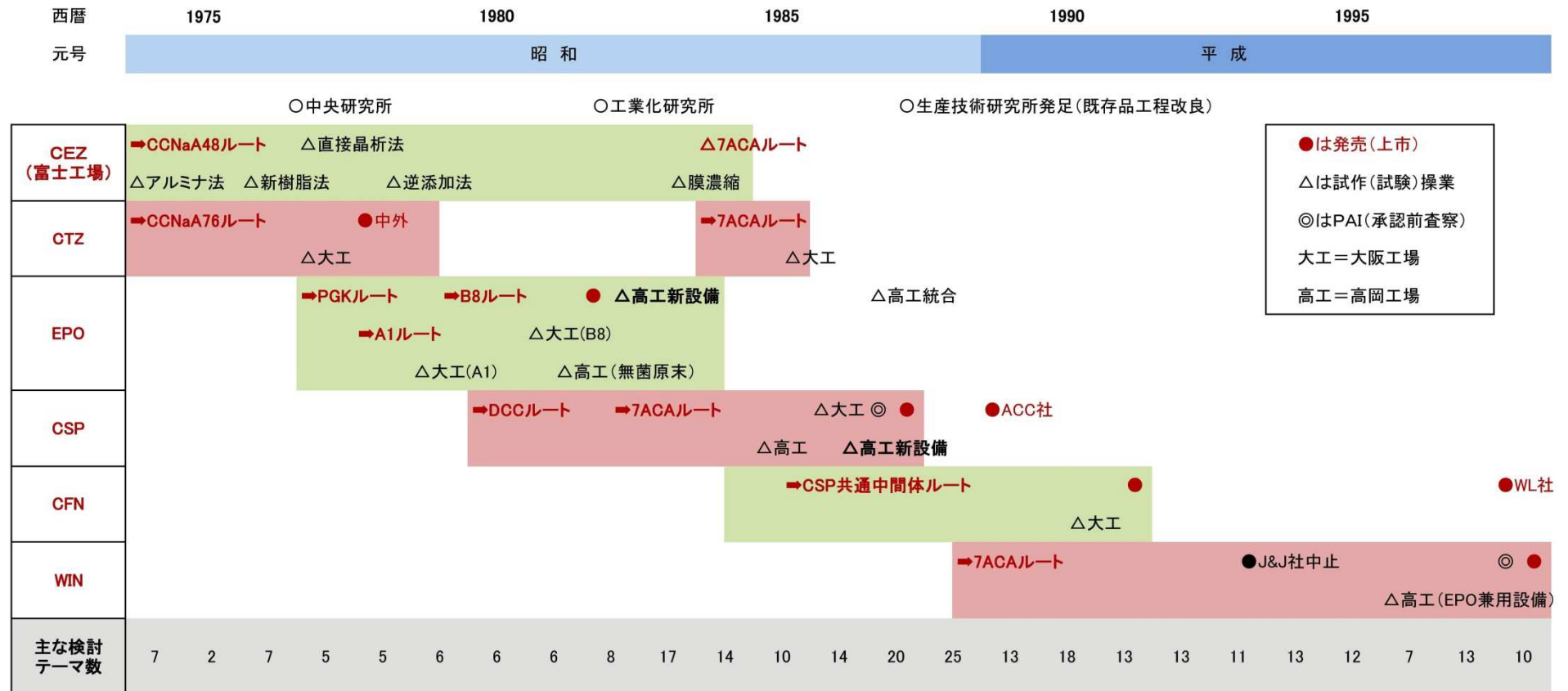
- **Ceftizoxime [EPO](Epocelin®)**
第三世代の注射用セファロスポリン系
抗生物質(1982年発売)



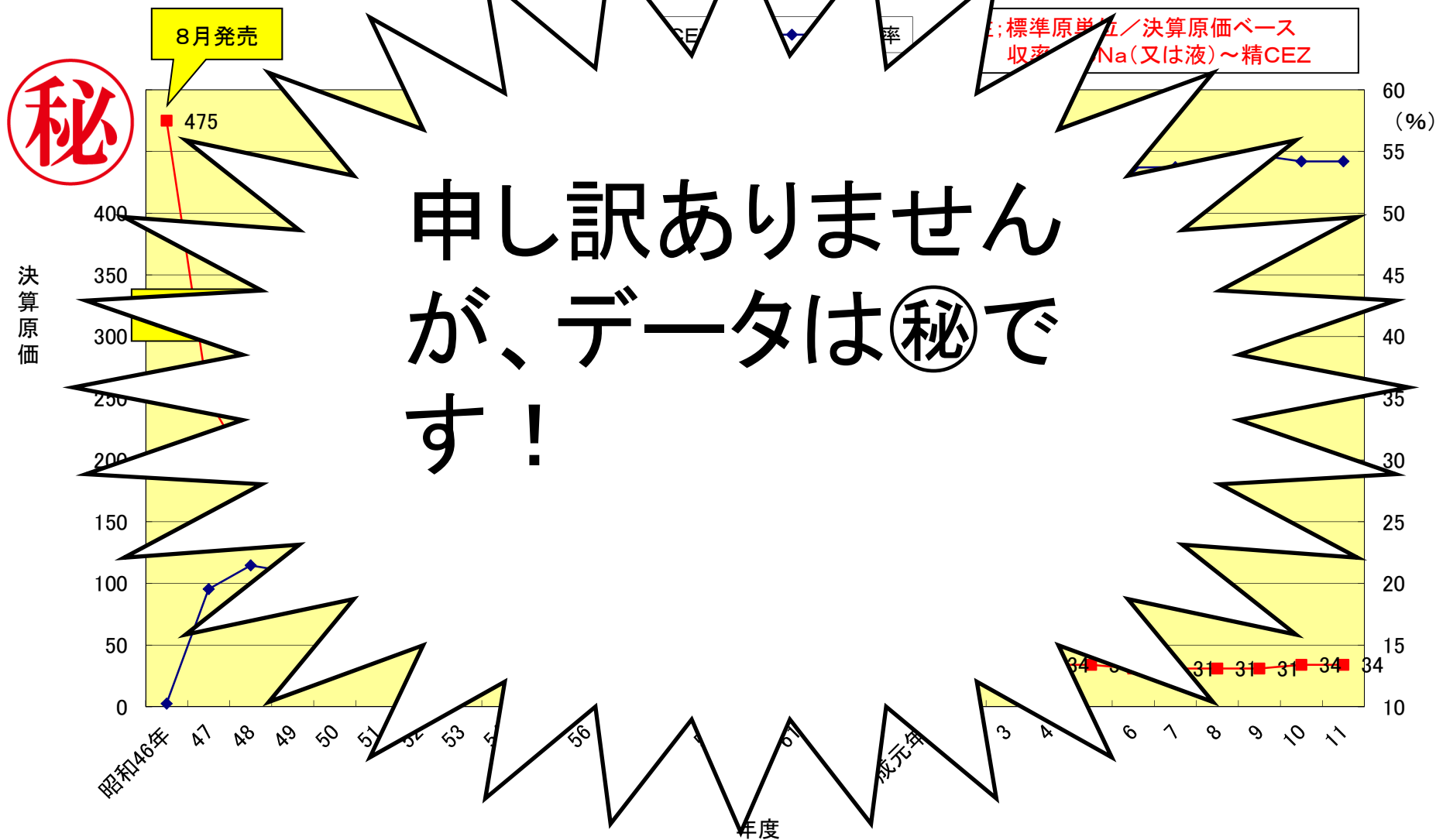
- **Cefdinir [CFN](Cefzon®)**
第三世代の経口用セファロスポリン系
抗生物質(1991年発売)



研究テーマの歩み



CEZ コストダウン研究



社報に載った秘密(1977)



中央研究所
平林 敏氏夫人
佐代子さん

二人の知（痴？）性が

うまくつり合って

学生時代をともに京都で過ごした私達の出逢いは、洛北の、とある喫茶店でした。常連だった彼が、いつのまにか、画学生だった私を見染め（？）交際が始まりました。彼の無機質な風貌の中にとぼけた人間臭を見た私も、次第に引かれていきました。三年ほどの交際の後、結婚、長男の誕生と、もう二人の人生の記録も、少しは残せたようです。結婚後の現在は神戸に住み、戦後世代の代表のようなともだち夫婦と周囲の人々に言われながらも、お互いに対するやさしさと親としての責任だけは持ち続けようと、二人で話し合っています。主人は、いつも『俺の知性とおまえの痴性が、うまくつり合っているんだ』と言っていますが、逆もあればこそ……と、私は心の中でほくそえみ、今日も、主人とそのミニチュア（長男）の二人の子守りに奮闘しております。



EPO 工業化研究



■ 合成プロ

程

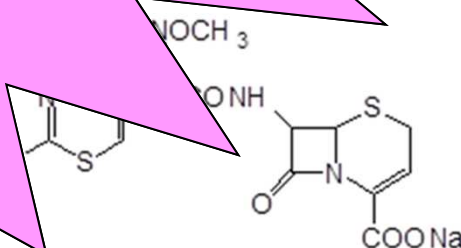
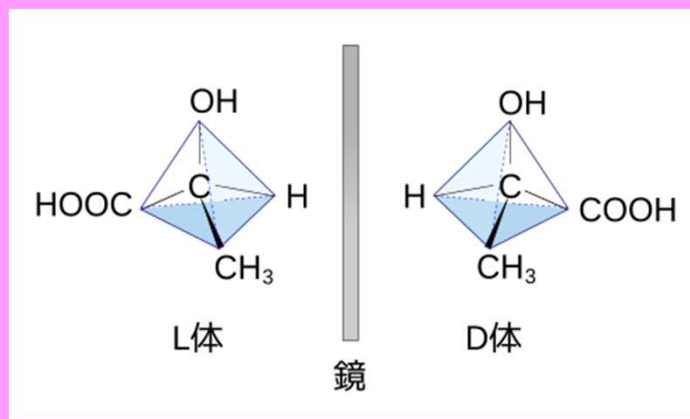
■ アニメ

混

■ 点

有機合成化学の難題

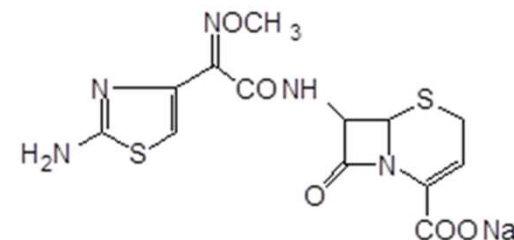
- ①炭素-炭素結合形成(開裂)反応
- ②不斉合成反応(光学異性体の選択的合成)



EPO 工業化研究



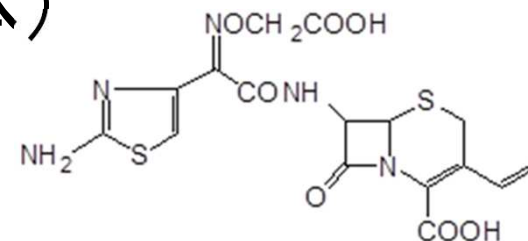
- 合成プロセス選定; B8ルート6工程
- Zn還元・オゾン酸化工程(極低温での完全混合槽型連続反応方式)
- 高岡工場新設備＋大阪工場増強設備
 - 初のDCS(分散型プロセス制御システム; CENTUM))による反応自動制御方式
 - 無菌濾過乾燥機



CSP 工業化研究



- 合成プロセス選定; 7ACAルート6工程
- 驚異的な通算収率(7ACA~約57%)
- 高岡工場新設備
 - 予測的バリデーション・PAI(承認前査察)
 - DCS(New-CENTUM)でフルに自動化
 - 遠心式薄膜濃縮機・振動流動乾燥機・60B底排型遠心分離機・中間体搬送システム
- CFNの工業化加速(共通中間体)

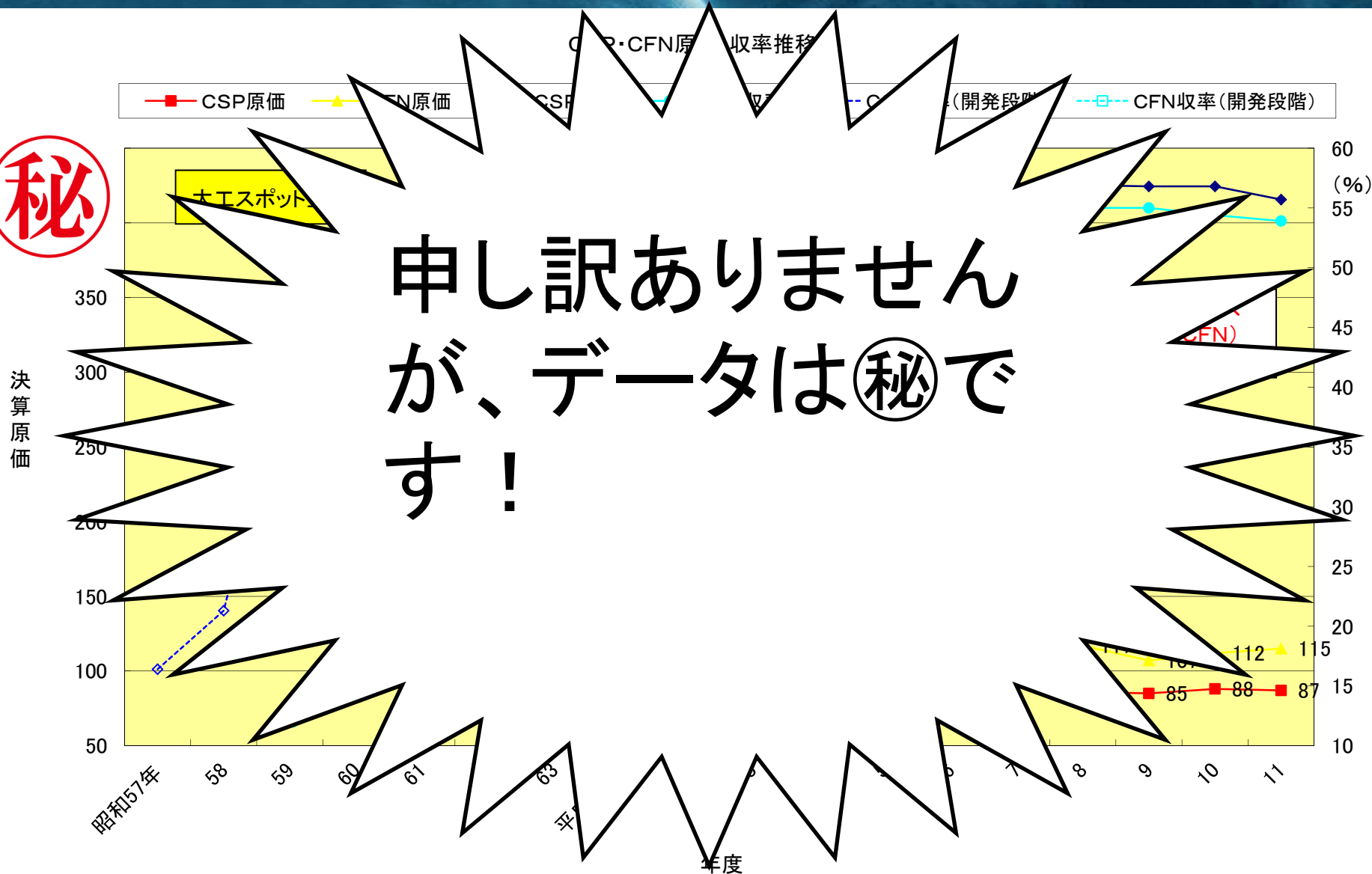


CSP/CFN コストダウン研究

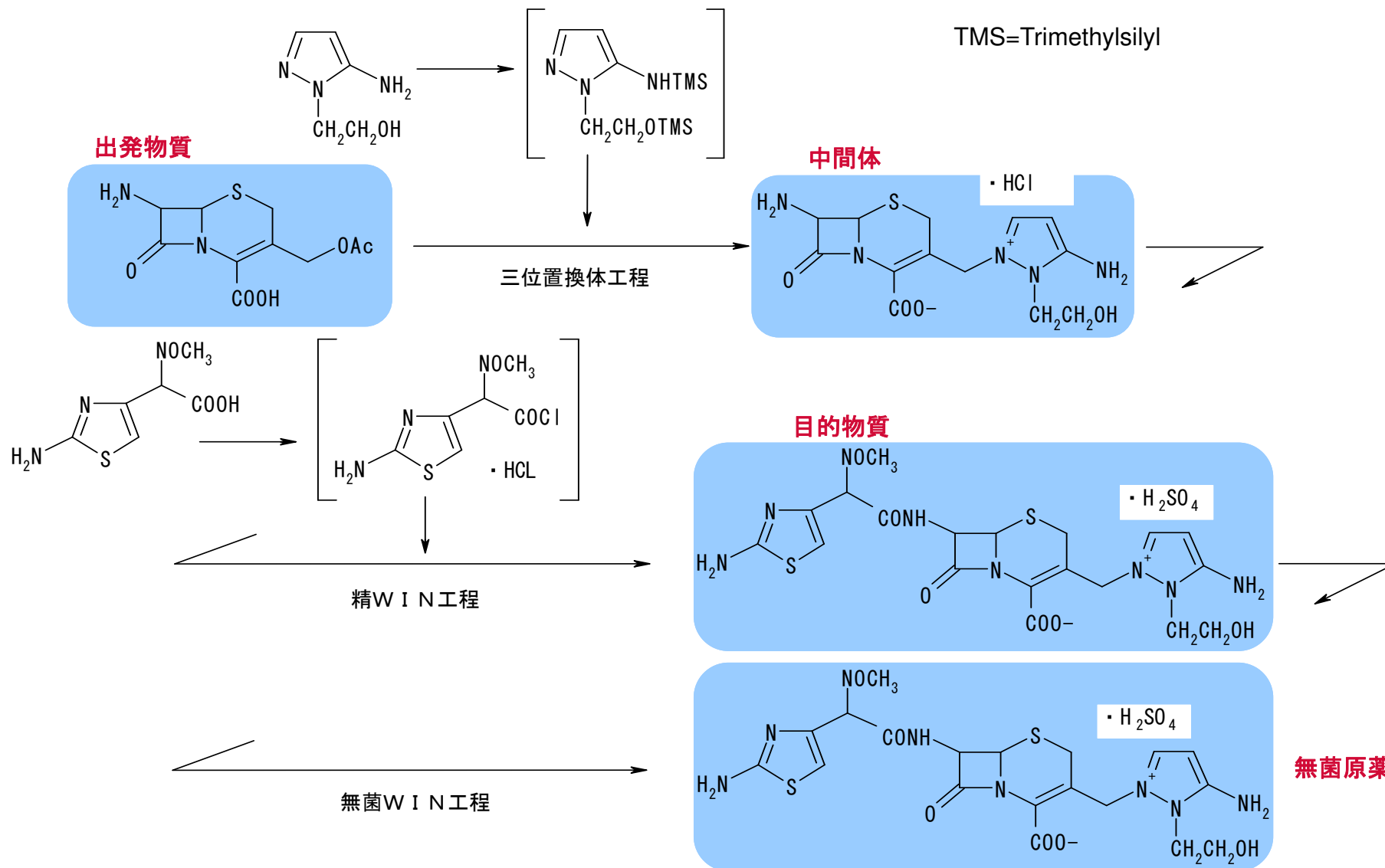


秘

申し訳ありません
が、データは秘です！



Wincef[®] 究極の合成プロセス



Wincef[®] 工業化研究



- セファロ工業化技術の集大成
- 合成プロセス選定 ; 最短の3工程
 - CEZに匹敵する高収率(7ACA~約65%)
 - TMSI(TMS-Iodide)法による直接的三位置換反応
 - 1973酸クロライドによるアシル化反応
 - 無菌WIN・無菌アルギニン
- 高岡工場EPO兼用設備
- 藤沢最後のセファロ商品名 ; Win + cef(stem)

マネージメント・会社経営



- 「もの作り」から「ビジョン・組織・人作り」へ
- 中間管理職はつらいよ！

西暦	1987	1990	1995	2000	2005	2010
元号	平成					
役職	 藤沢薬品工業					 アステラス製薬
職務内容	工業化研究所 主任研究員	高岡工場 技術部長	合技研 主席 研究員	研究本部 次長	FCS社長 ACS社長	ATK取締役 技術センター所長
	研究グループのマネージメント 研究プロジェクトのリーダー	工場新組織の立上げ WINの受入れ・立上げ	研究所のマ ネージメン ト	CMC管理 分社化PJ	生産会社(医薬品 & 治験薬)の経営	

CMC = Chemistry Manufacturing & Controll
(合成技術研究所・製剤技術研究所 & 物性研究所)

頭髮



アステラス製薬退職(2010)



6都市のベ1ヶ月の送別会



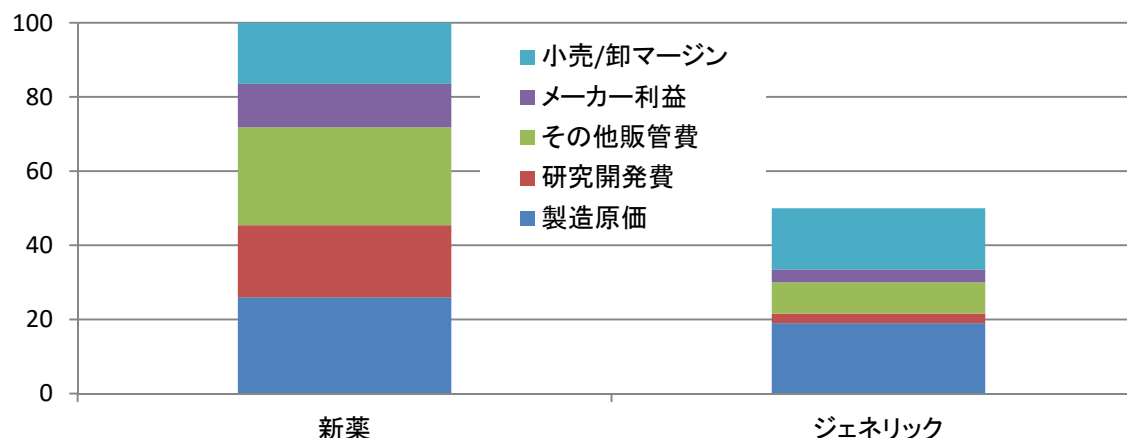
くすり閑話②“薬九層倍”



- 魚三層倍、呉服五層倍、花八層倍、**薬九層倍**、百姓百層倍、坊主丸儲け、按摩搦取り

	新薬	ジェネリック
開発期間(年)	9～16年	3～4年
開発費用(億円)	～約1,500	約1
価格(比)	100	30～70

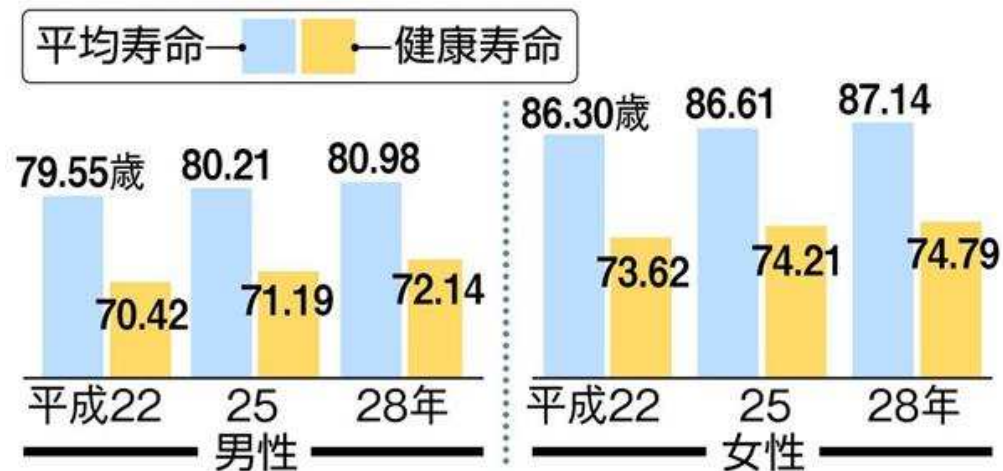
- 本当は？





健康寿命と平均寿命の推移

出典：厚労省データ



Part 3

医薬の未来は？

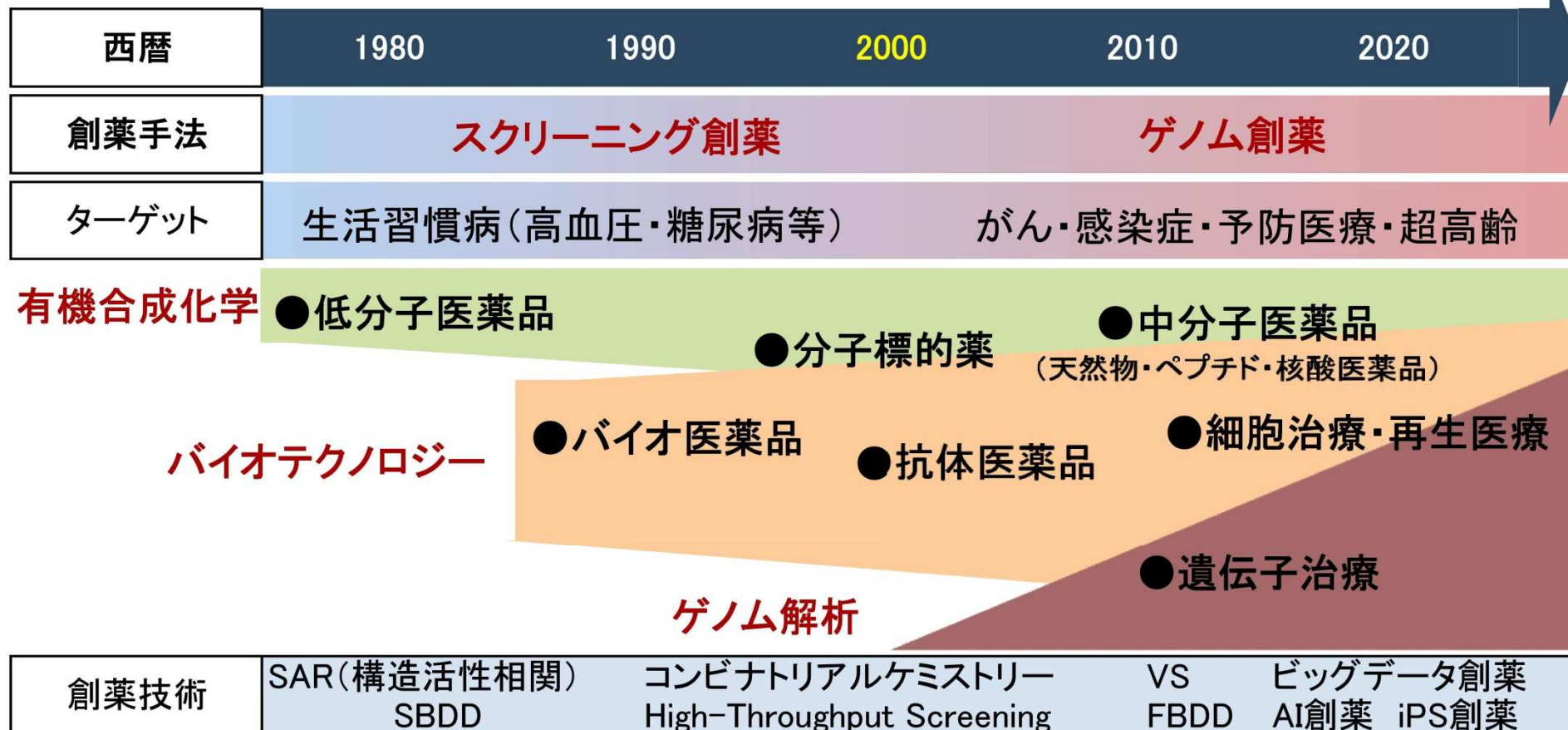
2019.10.12 深志尚学塾「特別講義」資料



創薬アプローチの変遷



出典: 平林作図



SAR=Structure Activity Relationship

SBDD=Structure Based Drug Design

VS=virtual Screening

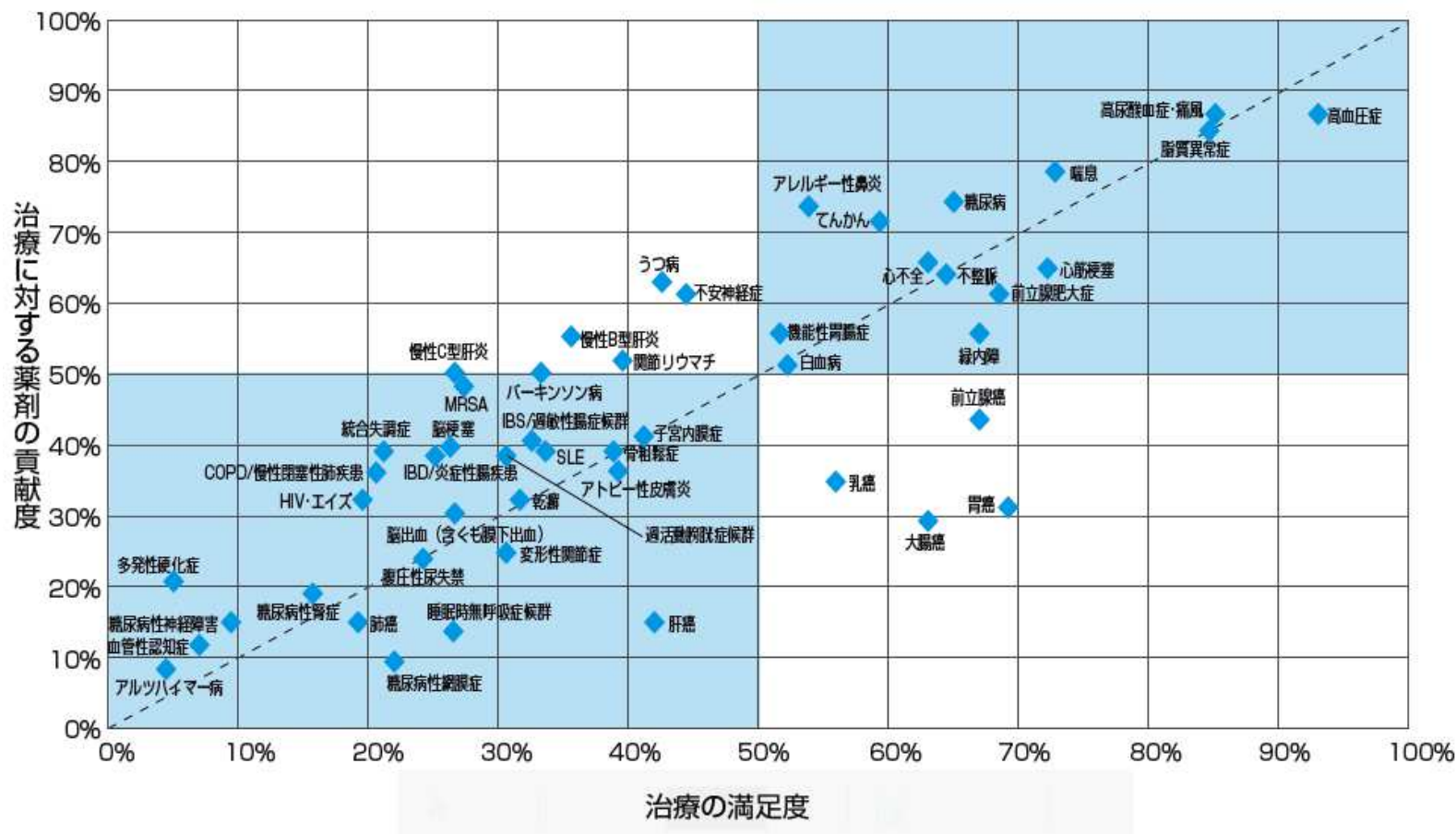
FBDD=Fragment Based Drug Design

最近の新薬の貢献



2005 年度

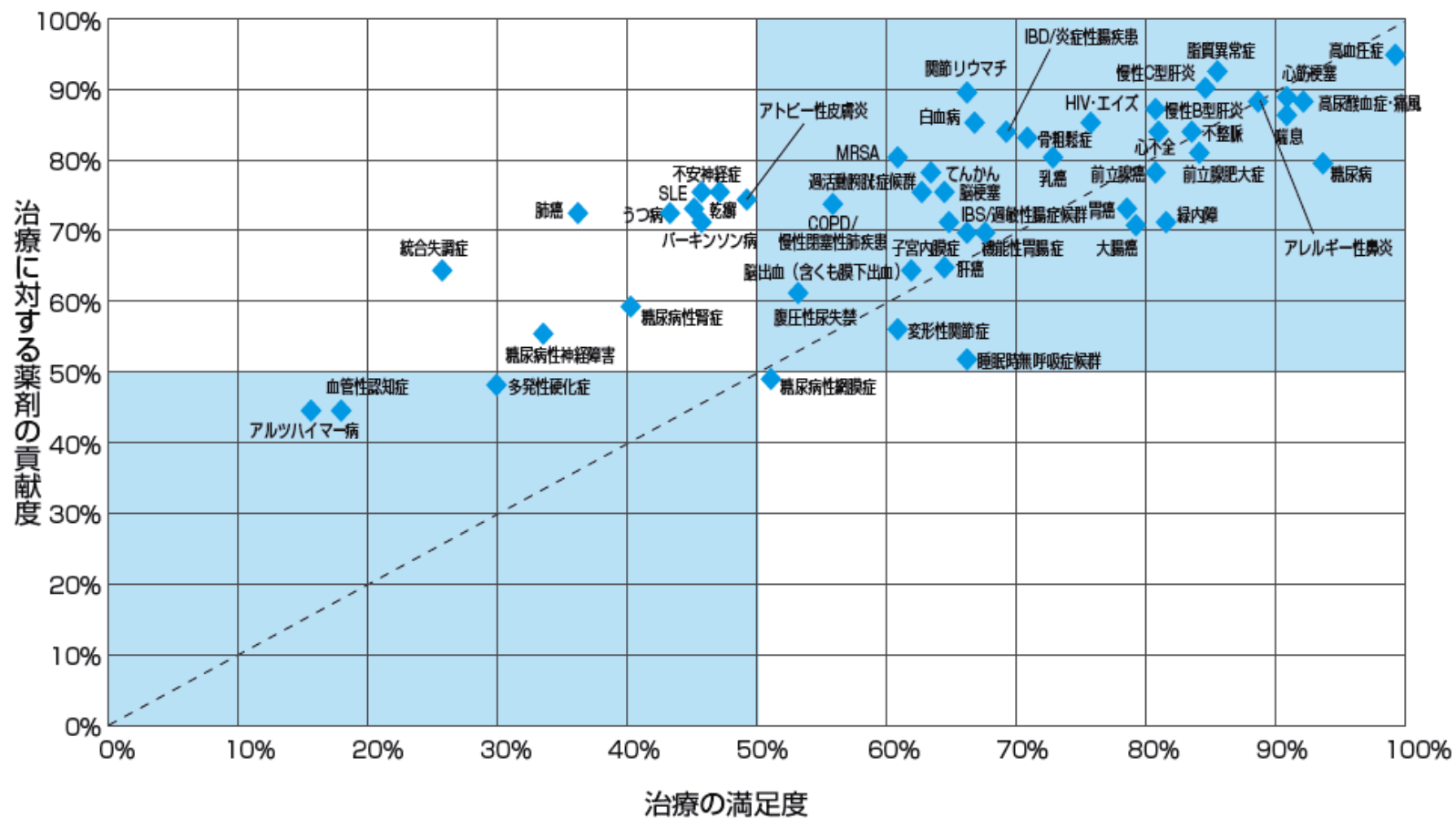
出典;製薬協 DATA BOOK 2018





2014 年度

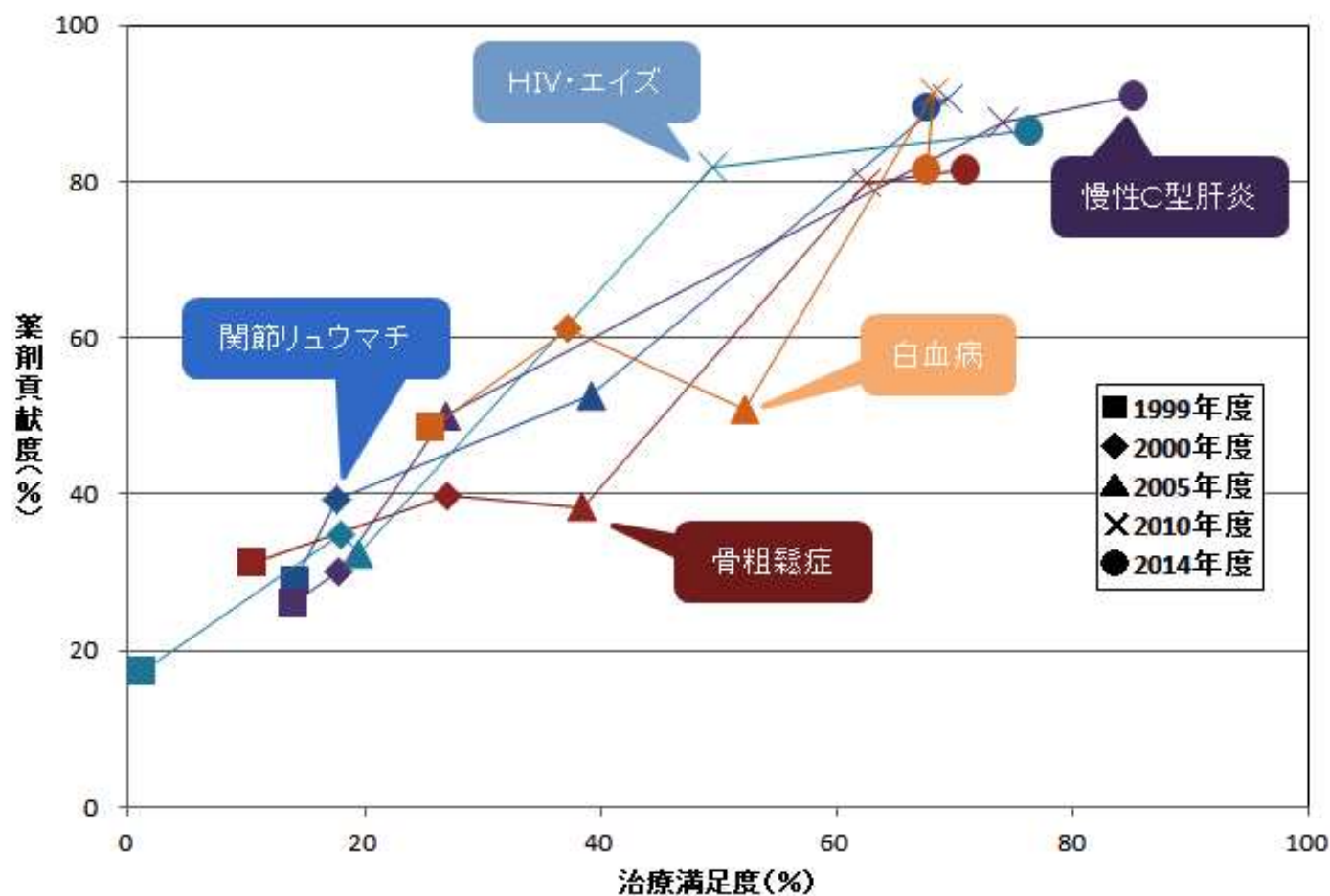
出典;製薬協 DATA BOOK 2018



特に顕著な貢献のあった疾病



出典;HS財団調査データ(2015)より平林作図





■ 関節リュウマチ

- アダリムマブ[ヒュミラ®アヴィ/エーザイ](2002年)
- トシリズマブ[アクテムラ®中外](2008年); 国産初の抗体医薬

■ 慢性C型肝炎

- ソホスブビル[ソバルディ・合剤ハーボニー® ギリアド](2013年)
- グレカプレビル[合剤マヴィレット®アッヴィ](2017年)

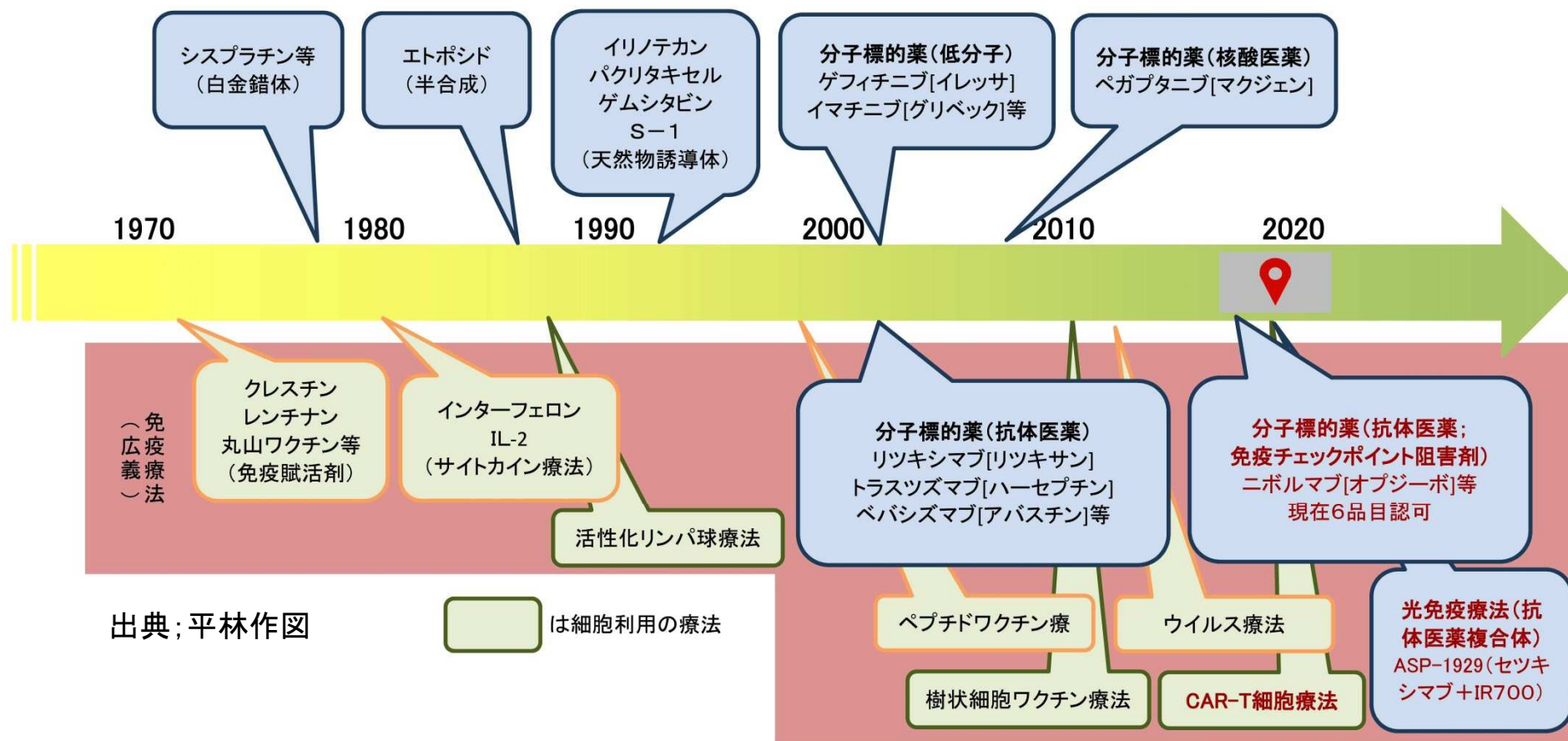
■ HIV・エイズ

- 多剤併用療法(HIVウイルスは多数の変異ウイルス集団)
- ドルテグラビル[配合剤トリメク® 塩野義/グラクソ](2015年)

■ 骨粗鬆症

- デノスマブ[プラリア®雪印](2013年)

抗がん剤の歴史 光と影



- 従来の抗がん剤; 強い副作用 (正常な細胞にも影響)
- 低分子の分子標的薬; 副作用 (間質性肺炎等)
- 抗体医薬; 薬剤耐性の発現・注射剤・“経済的毒性”

“経済的毒性”が強い最近の新薬



- 本当に最近の薬は高すぎて買えない——い!!
 - オプジーボ® 当初3,500万円/年(効果3割↓)
 - キムリア® 3,349万円(1患者当たり)
 - 金の切れ目が命の切れ目・静かな自殺
 - 研究開発費の高騰(ここ10年で2倍以上)・生産コストの上昇(特にバイオ医薬品)
- 「高額医療制度」で国民皆保険制度が破綻？
 - 製薬企業; 薬価引き下げ・コストダウン
 - 保険者; 医療の無駄削減・医療アクセスの制限
 - 国; 医療費抑制策・薬価制度改革

本当に最近の薬
は高すぎて買え
ない——い!!



現代創薬最後の挑戦

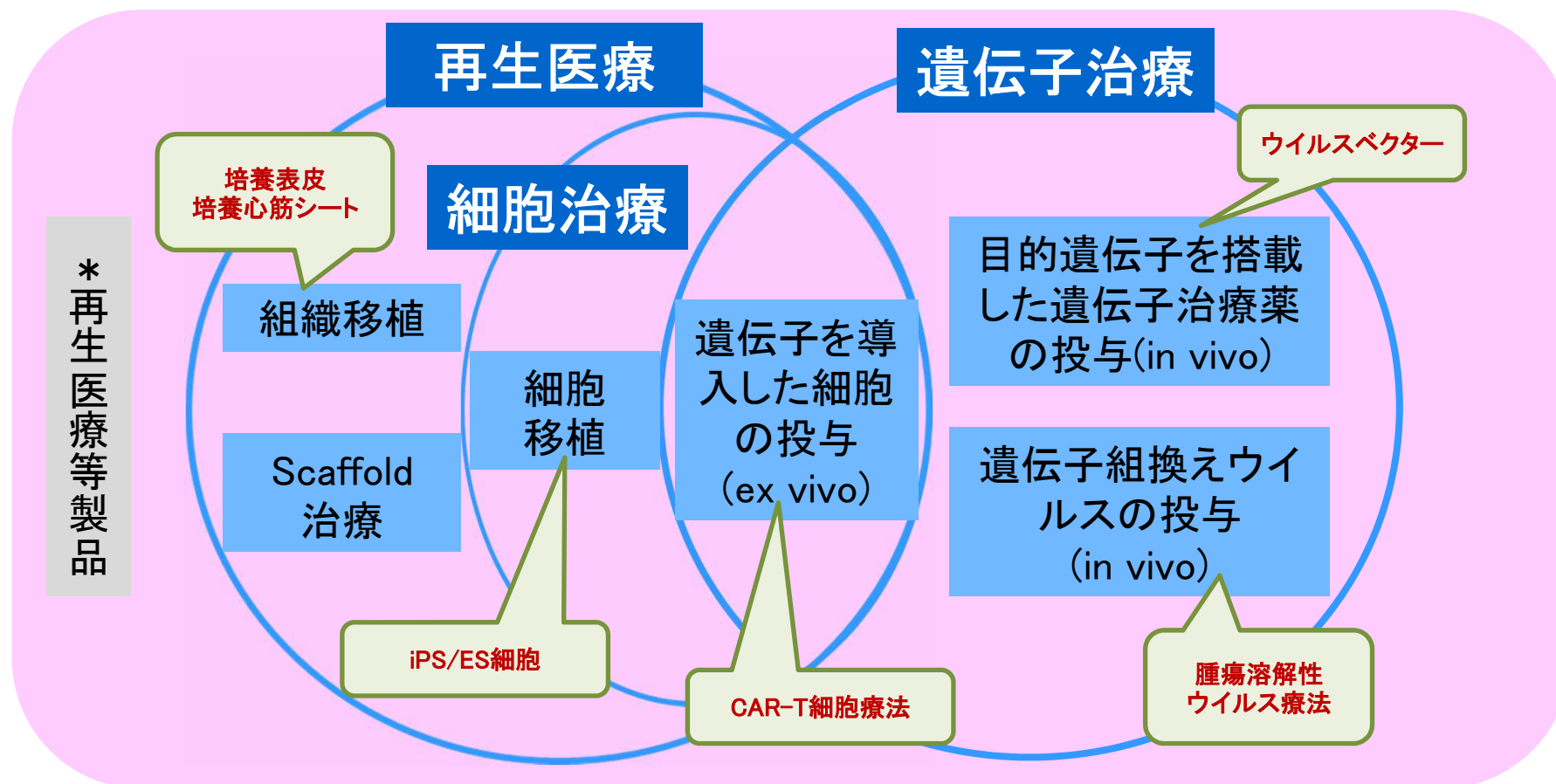


- 抗生物質・抗ウイルス剤
 - 薬剤耐性菌(いたちごっこの解消)
 - 人類最後の敵「ウイルス」
- 根本治療可能な抗がん剤
 - CAR-T細胞療法・光免疫療法？
- 精神病治療薬
 - 抗うつ薬・認知症治療薬(アルツハイマー治療薬)
- Unmet Medical Needs
 - 希少疾患(難病) ➡ オーフアンドラッグの創製



エボラウイルス

根本治療の実現へ



- 臓器移植
- 人工臓器
- その他再生機能保有製品(医薬品・医療機器)

* 薬事法→医薬品医療機器等法“薬機法”定義

製薬協ビジョン2025

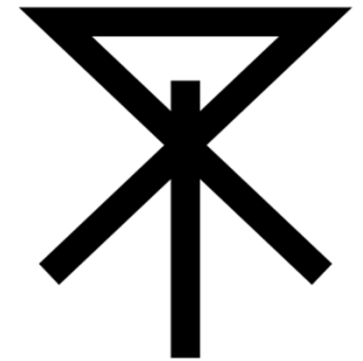


出典; 日本製薬工業協会
産業ビジョン2025

製薬協 産業ビジョン2025
世界に届ける創薬イノベーション



P4	個別化(Personalized) ;遺伝要因及び環境要因による個別化
	予測的(Predictive) ;遺伝子情報及びバイオマーカーによる精密な予測
	予防的(Preventive) ;精密な予測に基づく予防的介入
	参加型(Participatory) ;患者個人による情報の理解と医療への参加
+1	進歩的(Progressive) ;既存技術の高度化・融合等による医療の質や効率の向上



霨標(大阪市章)

Part 4

まとめ

経験で学んだ3つの喜び



■ 感謝される喜び(社会貢献)

- 不特定多数の患者さんから(お医者さんから?)
- 社内生産部門・外注先・ライセンスアウト先等

■ 人を育てる喜び

- 部下や社員の活躍
- **無事故・無災害**は自慢(“ヒヤリ・ハット”は数知れず)

■ 学ぶ喜び

- **切磋琢磨できる環境に身を置け!**
- 学界参加・資格取得
- 異分野/異業種交流・海外経験等

皆さんへの3つのアドバイス



■ 責任を楽しめ！（喜び $\propto$ 責任）

- 成功体験が大事！（失敗体験はもっと大事）
- 中間管理職はちと辛く、社長は楽し

■ 人の絆を大切に！

- 友人（多様な友・利害関係のない友が大事）
- 先輩・同僚・部下（御恩のリレー・恩送り）

■ 趣味を持て！

- 「天文学」的数字でストレス解消
- Jazz「Bill Evans」の癒し
- 囲碁（19路の小宇宙）



Liberal artsとTechnology
の交差点に立て



ファーマドリーム



- 一つの新薬の誕生が、不治の病から世界中の患者を救うかもしれない。
- 新薬は、何万人もの医師に匹敵する。

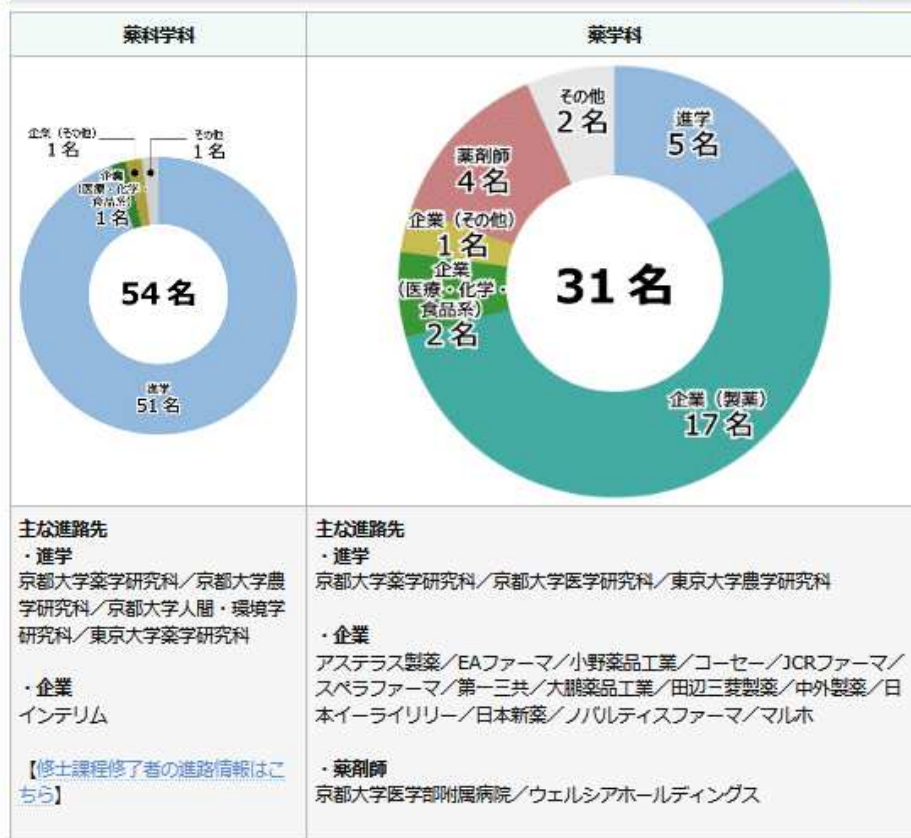


薬学部は選択が重要

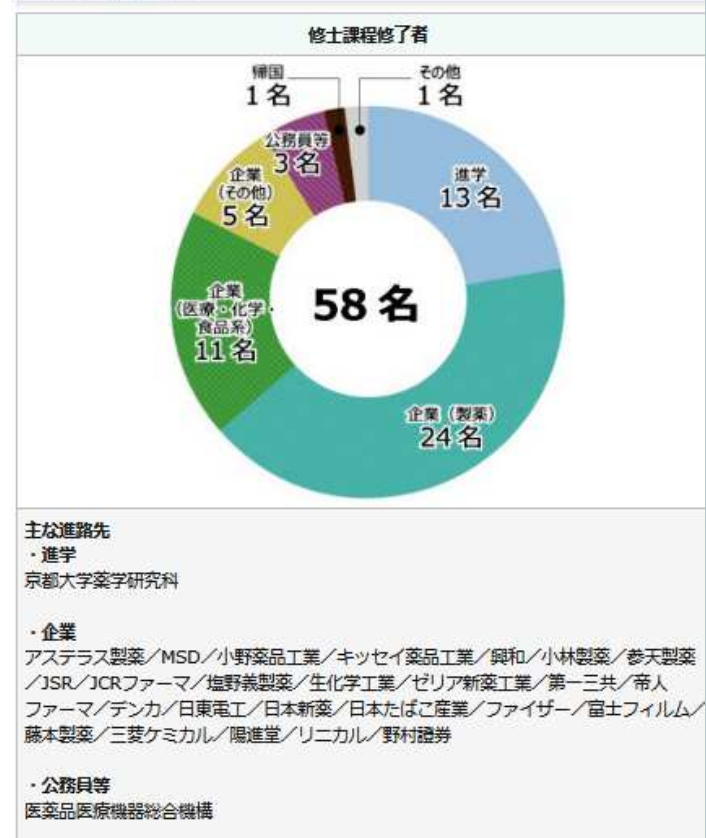


- 上位国立大学は**研究者育成教育**
- 薬科学科(創薬科学科)中心
 - 4年制+M2年以上
- 薬学科定員少数(学部80名中)
 - 東大 8名・京大15名・阪大25名
 - 薬剤師教育やる気なし
- 授業料 約54万円/年
- 進路
 - 学界
 - 研究開発職
 - 技術職・研究補助職
 - 行政職
 - 臨床薬剤師
- 私立大学は**薬剤師職能教育**
- 薬学科中心
 - 6年制
 - 薬科学科(創薬科学科)無しも
- 正にピンキリ
 - 偏差値30台も、30%は定員割れ
 - 国家試験浪人多数(眉唾の国家試験合格率)
- 授業料 約200～300万円/年
- 進路
 - 調剤薬局・ドラッグストア薬剤師
 - 病院・医療施設薬剤師
 - 営業職(MR)

平成29年度学部卒業生



平成29年度修了者



■ 進路

- 学界
- 研究開発職
- 技術職・研究補助職
- 行政職
- 臨床薬剤師

■ 進路

- 調剤薬局・ドラッグストア薬剤師
- 病院・医療施設薬剤師
- 営業職（MR）

創薬研究への道は一つではない



- 創薬科学研究科 (名古屋大学大学院)
- 理・工・農学部 of 化学・生物系
- 医学系 (将来の研究医)

そして就職先は

- アカデミア (大学)・ベンチャー企業等も

登山道はたくさんあるよ！

- 英語は必須



データ至上主義の中で



AI(人工知能)



君たち(人間)

知識

知識

意識

■ たまにはスマホを離して自分を見つめて

現在、晴耕雨音讀生活



- 二地域居住(信濃大町・神戸)
- Scientific agriculture(無農薬・人力)
- Some music, Some books
- No stress, Considerable pleasure



京大大学院薬学研究科図書



終わりに



■ ご清聴ありがとうございました。ご質問等は
下記へ

メールアドレス;

SNA06607@nifty.com 又は

facebookアカウント; 平林 敏

<https://www.facebook.com/Pianotriomanzai>

